



网络安全技术及应用

(第5版, 慕课微课版, 新形态)

贾铁军 何道敬 罗宜元 主编
古乐声 王威 张书台 副主编
王坚 陈国秦 参编

 **机械工业出版社**
CHINA MACHINE PRESS

第12章 网络安全新技术及解决方案

目 录

1

12.1 网络安全新技术概述

2

12.2 网络安全解决方案概述

3

12.3 网络安全的需求分析

4

12.4 网络安全解决方案设计和标准

5

12.5 网络安全解决方案应用实例

6

12.6 本章小结



教学目标

📖 教学目标

- 了解网络安全新技术的概念、特点和应用
- 理解网络安全方案相关概念、特点和制定
- 掌握网络安全解决方案的需求分析和设计
- 学会网络安全解决方案的应用案例和编写

重点

重点



*12.1 网络安全新技术概述

12.1.1 可信计算及应用

案例12-1

我国过多采用国外信息产品，“核心技术受制于人”局面应尽快改变。沈昌祥院士指出：作为国家信息安全基础设施建设重要组成部分，自主创新的可信计算平台和相关产品实质上也是国家主权的一部分。只有掌握关键技术，才能提升我国网络安全核心竞争力。构建我国可信计算技术产业链，形成和完善可信计算标准，并在国际标准中占有一席之地。在政府、军队、金融、通信等部门广泛应用，有助于提升网络安全核心技术，构建我国自主产权可信计算平台。



12.1 网络安全新技术概述

1. 可信计算的概念及体系结构

中国科学院**沈昌祥**院士，多次提出推广安全可信网络产品和服务并强调：当前大部分网络安全系统主要是由防火墙、入侵检测和病毒查杀组成的“老三样”，“封堵查杀”难以应对利用逻辑缺陷的攻击，并存在安全隐患。通过实施三重防护主动防御框架，实现“进不去、拿不到、看不懂、改不了、瘫不了和赖不掉”的安全防护效果。

可信计算（Trusted Computing）也称**可信用计算**，是一种基于可信机制的计算方式。将计算同安全防护并进，保持计算全程可测可控且结果如同预期，不被干扰破坏，以提高系统整体安全性。是一种运算和防护并存的主动免疫的新计算模式，具有身份识别、状态度量、保密存储等功能，可以及时识别“自己”和“非己”成分，从而防范与阻断异常行为的攻击。

可信计算主要内容，包括4个方面。一是用户身份认证是对使用者的信任；二是平台软硬件配置正确性，可体现使用者对平台运行环境的信任；三是应用程序的完整性和合法性，可体现应用程序运行的可信；四是平台之间的可验证性指网络环境下平台之间的相互信任。

12.1 网络安全新技术概述

可信计算技术的核心是可信平台模块 **TPM (Trusted Platform Module)** 的安全芯片。包括密码运算部件和存储部件，在此基础上**可信机制**主要体现在三个方面：

1) **可信的度量**。先对实体进行可信度量，包括认证和完整性等，才能获得其控制权。

2) **度量的存储**。将全部度量值形成一个序列保存在**TPM**中，包括度量过程日志存储。

3) **度量的报告**。平台可信度以“报告”机制确定，采用**TPM**报告度量值和相关日志，经过实体和平台之间双向认证过程。

可信计算在遵守由惠普、**IBM**、英特尔和微软等组成的可信计算组织**TCG (Trusted Computing Group)** 规范的完整可信系统方面，主要**常用5种关键技术**。

12.1网络安全新技术概述

①**签注密钥**。**RSA**公共和私有密钥对，出厂时随机生成存入芯片且不变。公共密钥用于认证及加密传送到芯片的机密数据。

②**安全输入输出**。是用户交互的系统间受保护的路径。防止恶意软件以多种方式拦截用户和系统进程间传送的数据。如键盘监听和截屏。

③**存储器屏蔽**。提供独立的储存区域，拓展储存保护技术，包含密钥位置等。使**操作系统**也无被屏蔽储存的完全访问权限，黑客即便控制了操作系统信息也是安全的。

④**密封储存**。对机密信息采用同软硬件平台配置信息绑定保护，使其信息只能在相同软硬件组合环境下读取，保护文件只对有许可证用户才能读取。

⑤**远程认证**。保护用户授权认证。通过硬件生成软件证书，利用设备可将此证书传送给远程被授权方，显示该软件尚未被破解。

12.1 网络安全新技术概述

2. 可信计算体系结构

我国对可信计算高度重视并重点支持。**可信计算体系结构**如图12-1。

1) 可信免疫计算模式。传统企事业单位网络安全防范，主要采用由防火墙、入侵监测和病毒防范等组成的“老三样”，致使消极被动的封堵查杀措施防不胜防。网络安全中这种新可信计算模式，其构建的可信计算的架构可以更好解决相关安全问题，如图12-2。

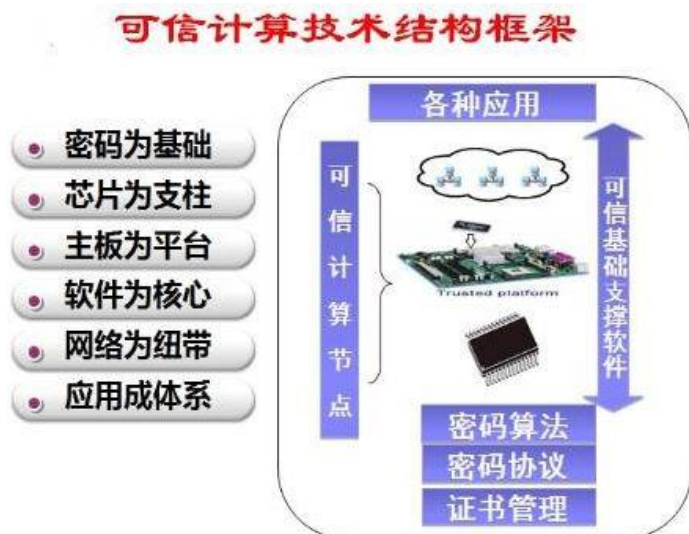


图12-1可信免疫的计算体系结构

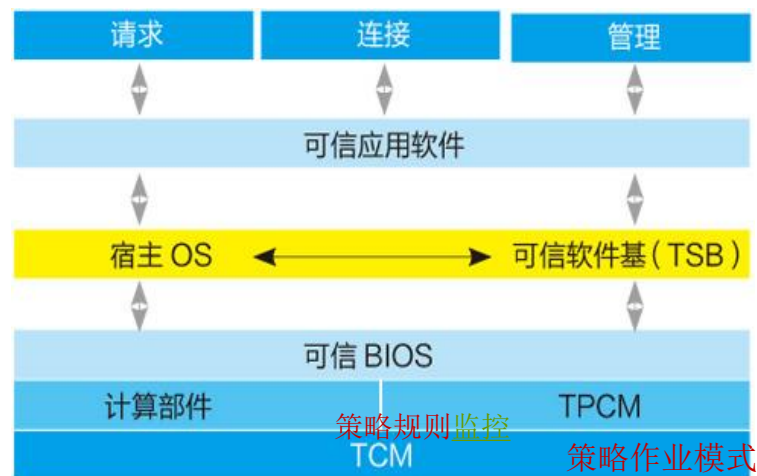


图12-2可信计算双体系架构

12.1 网络安全新技术概述

2) 安全可信系统框架。现代信息化社会，云计算、大数据、移动互联网、虚拟动态异构计算环境等新技术都需要可信度量、识别和控制，包括五个方面：体系结构可信、操作行为可信、资源配置可信、数据存储可信和策略管理可信。通过构建可信安全管理中心支持下的积极主动三重防护框架，主要围绕安全管理中心实现系统管理、安全管理和审计管理形成积极防御体系，提高网络安全多种防护。



12.1网络安全新技术概述

3.可信计算的典型应用

- 1) **保护身份信息被盗用**。当用户登录网银或购物网站时，服务器可产生正确的认证证书并只对该页面服务。用户可通过该页面发送用户名、密码和账号远程认证等。
- 2) **防范系统遭受病毒和恶意软件侵害**。软件数字签名可识别并提醒用户经过第三方修改插入恶意软件的应用程序。
- 3) **强化生物识别身份验证数据安全**。身份认证生物鉴别设备可采用存储器屏蔽及安全I/O等可信计算技术，确保无恶意软件窃取机密生物识别信息。
- 4) **核查远程网格计算结果**。确保网格计算系统参与者返回结果真实性。大型模拟运算（如天气系统模拟）无需繁重冗余运算保证结果不被伪造。
- 5) **数字版权保护**。可构建安全数字版权管理系统，如各种文件/资源下载，只能按指定授权或规则/设备和特定阅读/播放器才能使用，否则以远程认证可拒绝使用并防止被复制。
- 6) **防止在线模拟训练或比赛作弊**。远程认证、安全I/O及储存器屏蔽可核对所有接入服务器的用户，确保其正运行未修改的软件副本，保证用户在射击训练、操作考试或游戏等结果可靠。

12.1 网络安全新技术概述

12.1.2 大数据的安全防范

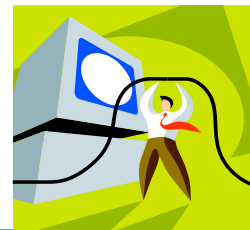
数据安全技术是保护数据资源安全的**关键**。在大数据存储、传输过程对数据进行加密处理，是保障重要数据（信息）安全的最常用主要有效措施。

1) 数据发布匿名保护技术

是对大数据中结构化数据实现隐私保护的核心关键与基本技术手段。可有效保护静态、一次发布的数据保密问题。

2) 社交网络匿名保护技术

包括两部分：在数据发布时隐藏用户标志与属性信息，在数据发布时隐藏用户之间关系。





12.1 网络安全新技术概述

3) 数据水印技术（以及AI模型水印）

将标识信息以难以察觉方式嵌入在数据载体内且不影响其使用，常用于多媒体数据版权保护，也有针对数据库和文本文件的水印方案。

4) 风险自适应的访问控制

针对大数据场景中，提供自适应访问控制，避免网络安全员可能缺乏丰富专业知识，无法准确为用户指定其访问数据的情形。

5) 数据溯源技术

用于帮助用户确定数据仓库中各项数据来源，也可用于文件溯源及恢复，基本方法是标记法，可通过对数据进行标记记录其在数据仓库中的查询与传播历史。

12.1网络安全新技术概述

12.1.3云安全技术及应用

1. 云安全的概念

云安全（Cloud Security）融合并行处理、网格计算、未知病毒行为判断等新技术，是云计算在网络安全领域的应用。通过网络大量客户云端对病毒特征行为的异常监测，获取互联网中木马、恶意程序的最新信息，传送到服务器端自动分析和处理，再将防范病毒解决方案分发到每个客户端，构成整个网络系统的安全体系。

云安全主要是为了彻底解决木马黑灰产业链导致互联网严峻安全问题，产生的一种全网防御安全体系结构。三个层次包括智能化客户端、集群式服务端和开放的平台。云安全是对现有反病毒技术基础上的强化与补充，目的是让互联网时代用户得到更快、更全面的安全保护。

云计算是基于互联网的计算方式，集成分布处理、并行计算、虚拟技术共享资源和信息





12.1网络安全新技术概述

1) 稳定高效的智能客户端，可以是独立的安全产品，也可以是与其它产品集成的安全组件，可为整个云安全体系提供样本收集与威胁处理的基础功能。

2) 服务端的支持，包括分布式的海量数据存储中心、专业的安全分析服务和安全趋势的智能分析挖掘技术，同时与客户端协作，为用户提供云安全服务。

3) 云安全以一个开放性安全服务平台为基础，为第三方安全合作伙伴提供与病毒对抗的平台支持。云安全既可为第三方安全合作伙伴用户提供安全服务，又依靠与第三方安全合作建立全网防御体系，并可使全部用户都参与全网防御体系中。

12.1 网络安全新技术概述

2. 云安全关键技术

可信云安全的关键技术主要包括：可信密码学技术、可信模式识别技术、可信融合验证技术、可信“零知识”挑战应答技术、可信云计算安全架构技术等。

案例12-2

云安全技术应用案例。在最近几年的新技术成果中，可信云电子证书发放过程，如图12-3所示。可信云端互动的端接入过程，如图12-4所示。

12.1网络安全新技术概述

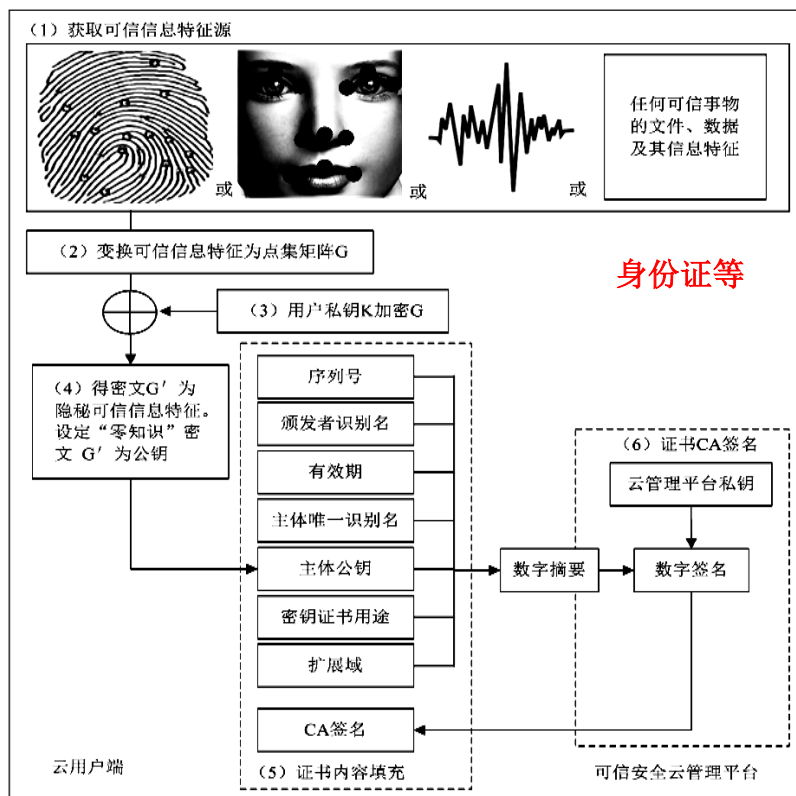
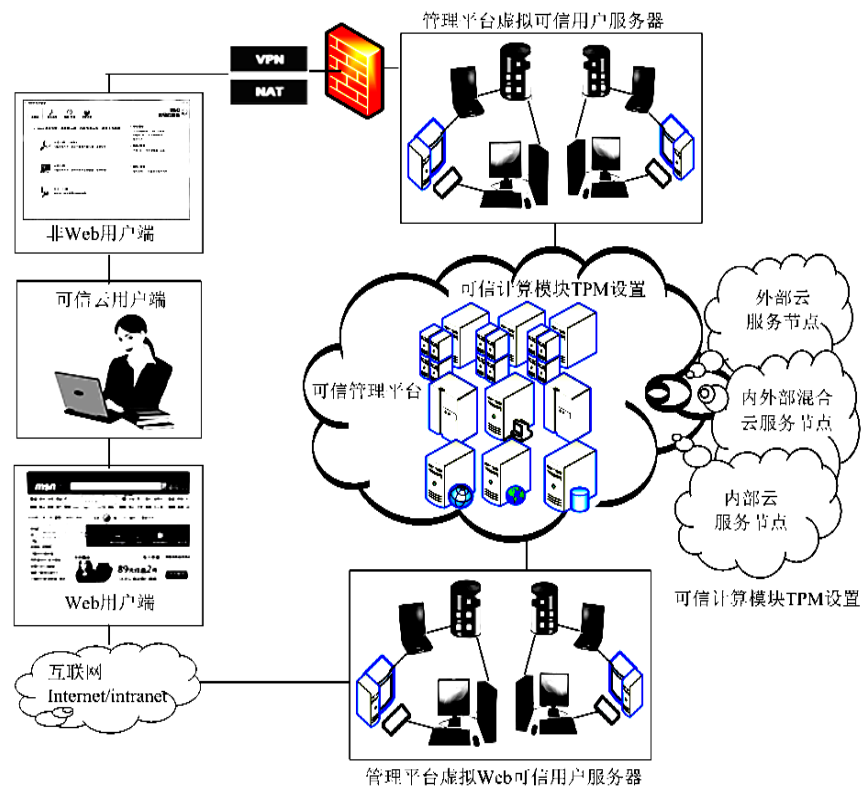


图12-3可信云电子证书应用



可信平台

图12-4可信云端互动的端接入过程

12.1网络安全新技术概述

构建云安全系统，应当解决**四大关键技术**问题：

1) 拥有海量客户端。用云安全探针对互联网上各种病毒、挂马网站以最灵敏感知能力并快速反应。如瑞星及合作伙伴数亿客户端，可覆盖国内所有网民。

2) 积累反病毒技术和经验。以强大研发队伍和实力，大量虚拟机、智能主动防御、大规模并行运算等技术综合运用，及时处理天量上报信息，将结果对云安全系统各成员共享。

3) 构建广泛的云安全系统，需要投入大量的资金和技术。

4) 开放系统且需要大量合作伙伴加入。

12.1网络安全新技术概述

3. 云安全技术应用案例

趋势科技在**Web**安全威胁方面，利用云安全技术取得很好的效果。**云安全6大主要应用：**

1) **Web**信誉服务

借助全球最大域信誉数据库，以恶意软件行为分析发现的网站页面、历史位置变化和可疑活动迹象等因素指定信誉值，追踪网页可信度。为了提高准确性、降低误报率，并为网站特定网页或链接指定信誉值，不用对整个网站分类或拦截。通过比对信誉值，可知网站潜在风险级别。对用户可及时获得系统提醒或阻止，并可防范恶意程序源头。

12.1网络安全新技术概述

2) 电子邮件信誉服务

由已知垃圾邮件来源的信誉数据库检查IP地址，可实时评估发送者信誉的动态服务并验证IP地址。信誉评分通过对IP地址的行为、活动范围和历史不断分析及细化。以发送者IP地址，在云中拦截恶意邮件，可防止web威胁到达网络或用户。

3) 文件信誉服务

主要利用防病毒特征码，检查位于端点、服务器或网关处文件的信誉。高性能的内容分发网络和本地缓冲服务器，确保检查过程中延迟时间降到最低。恶意信息保存在云中，可快速送达网络用户，并同占用端点空间的传统防病毒特征码文件相比，降低端点内存和系统消耗。

12.1网络安全新技术概述

4) 行为关联分析技术

利用行为分析“相关性技术”将威胁活动综合关联，确认恶意行为。需要按照启发式观点判定实际存在的威胁，检查潜在威胁不同组件之间的相互关系。通过将威胁的不同部分关联并不断更新其威胁数据库，及时响应并阻止针对邮件或 **Web** 的威胁。

5) 自动反馈机制

以双向更新流方式在全天候威胁研究中心和技术之间实现不间断通信。通过检查单个客户的路由信誉确定各种新型威胁，利用类似的“邻里监督”方式，实时探测和及时进行“共同智能”保护，有助于确立全面的最新威胁指数。单个客户常规信誉检查发现的各种新威胁将自动更新到分布在全球各地的所有威胁数据库中，防止威胁后续客户。

12.1网络安全新技术概述

6) 威胁信息汇总

通过汇总补充其反馈和提交的内容。在趋势科技防病毒研发暨技术支持中心，对各员工可提供实时响应、全天候威胁监控和攻击防御，以探测、预防并清除攻击。

12.1 网络安全新技术概述

12.1.4 网络安全关键技术



1. 网络安全技术的概念

网络(Grid)是一种虚拟计算环境,利用网络将分布异地的计算、存储、网络、软件、信息、知识等资源连成一个逻辑整体,如同一超级计算机为用户提供一体化信息应用服务,实现互联网上所有资源的全面连通与共享,消除信息及资源孤岛。网络作为一种先进的技术和基础设施,已经得到广泛应用。由于其动态性和多样性的环境特点带来的新问题,需要新安全解决方案,并考虑兼容各种安全模型、机制、协议、平台和技术,通过有效方法实现多种系统之间的互操作安全。

网络安全技术是指保护网络安全的技术、方法、策略、机制、手段和措施。

2. 网络安全技术的特点

网络安全技术可防止非法用户使用或获取网络资源,确保网络资源的安全性。网格环境具有异构性、可扩展性、结构不可预测性和具有多级管理域等特点,其安全问题与传统分布式计算环境不同。网格系统的安全体系的构建,除具有Internet的安全特性外,还具有4个主要特点:



12.1 网络安全新技术概述

1) 异构资源管理

网络可以包含跨地理分布的多种异构资源、不同体系结构的超大型级计算机和不同结构的操作系统及应用软件，要求网络系统能动态地适应多种计算机资源和复杂的系统结构，异构资源的认证和授权，给网络安全管理带来一定挑战。

2) 可扩展性

网络的用户、资源和结构可动态变化，为适应网络规模的变化，需要网络系统安全结构具有可扩展性。

3) 结构不可预测性

传统高性能计算系统中计算资源独占，系统行为可预测。在网络计算系统中,资源共享造成系统行为和性能经常变化，网络结构难以预测。

4) 多级管理域

网络的分布性特点，使同用户和资源有关的各种属性可跨越物理层属于多个组织机构。通常，由于构成网络计算系统的超级计算机资源属于不同机构或组织，且使用不同安全机制，需要各个机构或组织共同参与合作解决多级管理域问题。

12.1网络安全新技术概述

3.网络安全技术的需求

网络环境安全的基本需求包括机密性、完整性、可审查性和审计。机密性要求网络环境中应确保资源不被非法用户访问。完整性确保网络环境中的信息和资源不被非法用户修改，以确保其资源和信息安全存储与传输。可审查性确保网络环境中用户行为可审查。审计用于记录网络环境中用户行为和资源的使用情况，可对审计日志分析及报警。**网络环境具有特殊的安全需求：**

1) 认证需求

为实现网络资源对用户的透明性，需要为用户提供单点登录功能，用户在一个管理域被认证后，可以使用多个管理域的资源，而无需对用户进行多次认证。用户的单点登录功能需要通过用户认证、资源认证和信任关系的全生命周期管理。



12.1网络安全新技术概述

2) 安全通信需求

网络环境中具有多个管理域和异构网络资源，在此环境的安全通信需支持多种可靠的通信协议。为支持网络环境中安全的组通信，还需要动态的组密钥更新和组成员认证。

3) 灵活的安全策略

网络环境中用户具有多样性和资源异构的安全域，要求为用户提供多种可选择的安全策略，以提供灵活的互操作安全性。

4.网络安全关键技术

网络安全主要用于定义一系列的网络安全协议和机制，在逻辑连接的虚拟组织（如**VPN**）间建立一种安全域，为资源共享提供可靠安全环境。网络安全技术主要利用密码技术，实现网格系统中信息传递的机密性、收发信息可审查性和完整性。

12.1网络安全新技术概述

网格计算中，基于公钥加密、**X.509**证书和**SSL**通信协议的**GSI（Grid Security Infrastructure）**安全机制应用较广。

网络安全关键技术包括：

1) 安全认证技术

包括公钥基础设施**PKI**、加密、数字签名和数字证书等。数字证书安全性依赖于**CA**私钥的安全性，对其管理可通过数据库服务器提供在线信任证书仓库，为用户存储并短期提供信任证书。用户可从不同入口接入网格使用其服务。利用**PKI**技术网格系统只对用户一次认证，就可访问多个结点资源。通过代理证书和证书委托，可为用户创建代理或在中心结点创建新代理形成安全信任链，实现结点间信任传递与单点登录。

2) 网格中的授权

通过用户在本地组织中角色加入解决社区授权服务(**CAS**)负担过重的问题。网络安全基础设施利用基于公钥加密、**X.509**证书和安全套接层**SSL**通信协议的安全机制，用于解决虚拟组织**VO**中的认证和消息保护问题。

12.1网络安全新技术概述

3) 网格访问控制

常由区域授权服务或虚拟组织成员提供。社区授权服务(**CAS**)允许虚拟组织维护策略,并可用策略与本地站点交互。各资源提供者需要通知**CAS**服务器关于**VO**成员对其资源所拥有的权限,用户要访问资源,需申请权限证书,验证后才可访问。网格跨越多个管理域并拥有各自安全策略,**VO**需要制定一个标准的策略语言支持多种安全策略,并同本地安全策略交互。

4) 网络安全标准

Web服务安全规范可集成安全模型,并在更高层次构建安全框架。随着网格与**Web**服务的融合,网格环境安全支持**Web**服务安全标准,并可为**SOAP**消息提供安全保护,可兼容多种形式传输层协议,实施不同级别的安全保护。为实施网格环境中的资源共享,其环境中使用安全声明标记语言**SAML**交换鉴定和授权信息,**SAML**基于**XML**消息格式定义了查询响应协议接口,可兼容不同底层通信和传输协议,并通过时间标签在其用户建立动态信任关系。

12.1 网络安全新技术概述

在国内外，还涌现出很多网络安全新技术、新成果和新应用。

讨论思考：

- (1) 什么是可信计算？典型应用有哪些？
- (2) 什么是云安全技术？大数据安全？举例
- (3) 什么是网格安全技术？其特点有哪些？

12.2 网络安全解决方案概述

案例12-3

网络安全解决方案对解决安全问题至关重要。众多网上商品销售平台，由于企业以前没有很好地构建整体网络安全解决方案，基本采用防火墙、入侵检测和病毒查杀“老三样”进行网络安全防范，致使平台的商品销售及支付子系统、数据传输和存储等不断出现各种网络安全问题，网络管理人员经常处于“头痛医头，脚痛医脚”的应付状态，自从构建了整体网络安全解决方案并进行有效实施后得到明显加强。

12.2.1 网络安全解决方案的概念和特点

1. 网络安全解决方案概念和重要性

网络安全方案是指针对网络系统中存在的各种安全问题，通过系统的安全性分析、设计和具体实施过程构建的综合整体方案，包括所采用的各种网络安全技术、方法、策略、措施、安排和管理文档等。

12.2 网络安全解决方案概述

网络安全解决方案是指注重解决各种网络安全问题的综合技术、策略、管理及方法的具体方案 and 实际运用，也是综合解决网络安全问题的具体措施。**高质量的网络安全解决方案**主要体现在网络安全技术、网络安全策略和网络安全管理三方面，**网络安全技术是重要基础、网络安全策略是核心、网络安全管理是保证。**

网络安全解决方案至关重要。现在，众多机构用户仍然局限于传统网络安全防范意识和观念，认为只要部署防火墙、安装杀毒软件和入侵检测系统（“老三样”）就可高枕无忧，其实这些传统网络安全技术不仅有很大的局限性和各自缺陷与不足，其本身就有一定风险和隐患，而且已经被一些黑客研究出应对方法。所以，必须采用网络安全解决方案，才能真正有效地进行整体协同防范各种网络安全问题，高效利用统一威胁资源管理UTM等。

网络安全解决方案的整体防御作用，如图12-5所示。

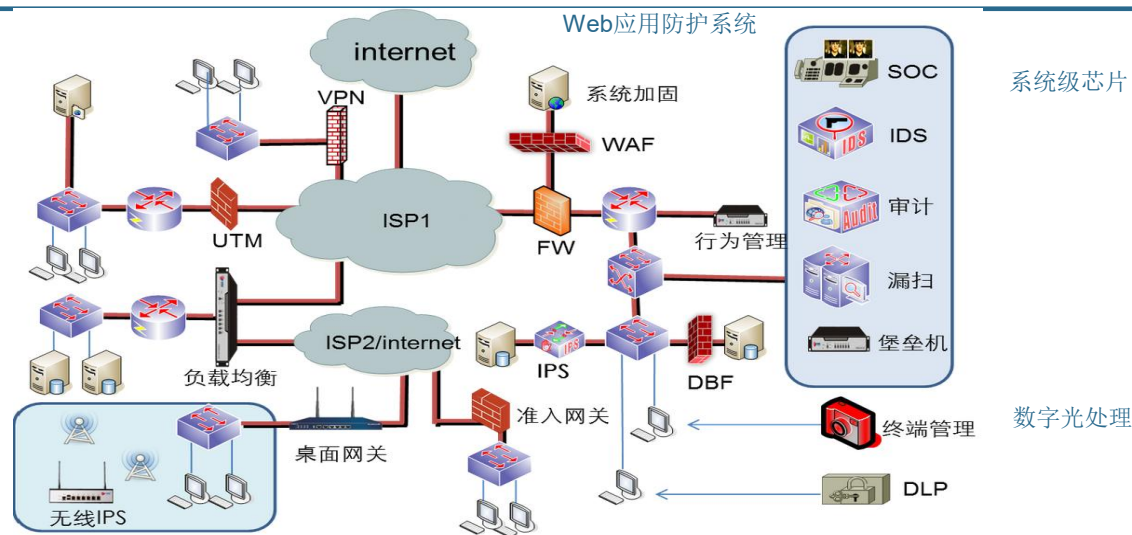


图12-5 网络安全解决方案的整体防御作用



12.2 网络安全解决方案概述

网络安全解决方案的发展方向，正在趋向于综合应用云安全、智能化、大数据等新技术和整体协同综合防范策略，通过多用户云客户端检测异常情况，获取各种网络病毒和异常数据，发送到云平台，经过智能深层综合解析和处理，将最终解决方案汇集返到各用户终端。利用大数据可以进行有效整合、深层挖掘分析并可以预测或发现发展态势，更有效及时处理、反馈和防范。



12.2 网络安全解决方案概述

2. 网络安全方案的特点和种类

网络安全方案的特点具有整体性、动态性和相对性，需要按照对网络系统的测评结果，综合多种技术、策略和管理方法等要素，并以整体、发展和求实的方式进行需求分析、方案设计和实施。在制定整个网络安全方案项目的可行性论证、计划、立项、分析、设计和施行与检测过程中，需要根据实际安全评估的全面和动态地把握项目的要素、要求和变化，切实达到网络安全防范的目标要求。

网络安全方案的类型，可以分为多种：网络安全建设方案、网络安全设计方案、网络安全解决方案、网络安全实施方案等，也可以按照行业特点或单项需求等方式进行划分。如网络安全工程技术方案、网络安全管理方案，金融行业数据应急备份及恢复方案，大型企业局域网安全解决方案、校园网安全管理方案等。在此只侧重介绍重点的网络安全解决方案。



12.2网络安全解决方案概述

12.2.2 网络安全解决方案制定原则

1. 网络安全解决方案制定原则

制定网络安全解决方案的原则，主要包括：

1) 可评价性原则。

通过对企事业单位网络安全分析和设计并验证的网络安全解决方案，应当可以根据国家有关网络安全测评认证机构和标准进行评审和评价。

2) 综合性及整体性原则。

利用系统工程的观点和方法分析网络安全，应当从整体分析和把握网络安全风险和威胁，并综合全面地评估和采取整体性保护措施。其措施主要包括：法律法规、标准规范、各种管理制度（人员审查、工作流程、维护保障制度等）及技术手段、策略、机制和措施等。

3) 动态性及拓展性原则。

网络安全问题经常出现动态及发展变化，网络、系统和应用也不断出现新情况、新变化、新风险和威胁，在制定网络安全方案时应当考虑动态可拓展特性。

4) 易操作性原则。

网络安全措施需要人为完成，方案不能过于复杂或要求过高，便于实现且不能降低网络安全性，同时也不能影响系统的正常应用和性能等。



12.2网络安全解决方案概述

5) 分步实施原则。

网络系统及其应用扩展范围广泛，随着网络规模的扩大及业务应用的拓展与变化，网络安全问题也可能增多，难以一劳永逸全部解决网络安全问题，而且实施网络安全方案需要较多费用，科学分步实施便于满足网络系统及数据安全的基本需求且节省费用。

6) 多重保护原则。

网络安全是相对的，再好方案都不能保证绝对安全，需要建立一个多重保护措施，各层保护相互补充，当某层保护被攻破时，其它层保护仍可保护信息安全。

7) 严谨性及专业性原则。

在制定方案过程中，应当“实事求是”坚持严肃认真严谨的态度，并从多面对方案认真论证，从实际出发坚持标准规范。专业性是指对机构的网络系统和实际业务应用，应从专业的角度分析、研判和把握，不能采用大致、基本可行做法，使用户觉得不太专业难以信任。

8) 一致性及唯一性原则。

网络安全问题伴随整个网络的使用周期，制定的网络安全体系结构必须与网络安全实际需求完全一致。网络安全问题的专业性和严谨性决定了安全问题的唯一性，确定每个具体的网络安全的解决方式方法，都不能模棱两可。



12.2 网络安全解决方案概述

2. 制定网络安全解决方案注意事项

制定网络安全解决方案之前，需要对企事业单位网络系统及数据安全深入调研，对可能出现的安全威胁、隐患和风险进行测评和预测，并进行全面详实的需求分析，然后以此为依据才能认真研究和设计，写出客观的、高质量的安全解决方案。制定网络安全解决方案注意事项包括：

1) 从发展变化角度制定方案。在网络安全解决方案制定时，不仅要考虑到企事业单位现有网络系统安全状况，也要考虑到未来业务发展和系统的变化与更新等需求，以一种发展变化和动态观点进行制定，并在项目实施过程中既能解决现有问题，也能很好地解决以后可能出现的问题及系统升级和预留接口等。动态安全是制定方案时一个很重要问题，也是网络安全解决方案与其他项目的最大区别。



12.2 网络安全解决方案概述

2) 网络安全的相对性。

制定网络安全解决方案时，应当以一种“**实事求是**”的态度进行安全分析、设计和编写。由于业务应用与服务、安全问题和时间等因素在不断变化，而且任何事物都无绝对安全，只能客观真实的按照测评和调研情况，按照具体需求和标准进行制定。在制定方案过程中应与用户交流，只能做到尽力避免风险，努力消除风险的根源，降低由于意外等风险带来的隐患和损失，而不能做到完全彻底消除风险。在注重网络安全防范同时兼顾网络功能、性能等，不能顾此失彼。

网络安全方案制定中，动态性和相对性非常重要，应当按照上述原则从系统、人员和管理三个方面考虑。网络系统和网络安全技术是重要基础，在分析、设计、实施和管理过程中人员是核心，管理是保证。从项目实现角度来看，系统、人员和管理是项目质量的保证。网络系统是一个很庞大复杂的体系，在方案制定时，对其安全因素可能考虑相对较少，容易存在一些人为因素，可能带来安全方面的风险和隐患。

12.2网络安全解决方案概述

12.2.3 网络安全解决方案的制定

完整的**网络安全解决方案**的制定，通常包括网络系统安全需求分析与评估、方案设计、方案编制、方案论证与评价、具体实施、测试检验和效果反馈等**基本过程**，**制定方案总体框架**要点应注重以下6个方面。在实际应用中，可以根据企事业单位的实际需求进行适当优化选取和调整。

1. 网络安全风险概要分析

对企事业单位现有的网络系统安全风险、威胁和隐患，先要做出一份重点的网络安全评估和安全需求概要分析，并能够突出用户所在的行业、结合业务特点、网络环境和应用系统等要求进行概要分析。同时，要有针对性，如政府行业、金融行业、电力行业等，应当体现很强的行业特点，使用户感到真实可靠、具体且有针对性、便于理解接受。

2. 网络安全风险具体分析要点

12.2网络安全解决方案概述

对企事业单位实际安全风险，可从**4个方面**分析：网络风险和威胁分析、系统风险和威胁分析、应用分析和威胁分析、对网络系统和应用的风险及威胁的具体分析。安全风险具体分析要点包括：

1) **网络风险分析**。对企事业单位现有的网络系统结构进行详细分析并以图示，找出产生安全隐患和问题的关键，指出风险和威胁所带来的危害，对这些风险、威胁和隐患可能产生的后果，需要做出一个详实的分析报告，并提出具体意见、建议和解决方法。

2) **系统风险分析**。对企事业单位所有的网络系统都应进行一次具体安全风险检测与评估，分析所存在的具体风险和威胁，并结合实际业务应用，指出存在的安全隐患和后果。对当前现行网络系统所面临的安全风险和威胁，结合用户的实际业务，提出具体的整改意见、建议和解决方法。

12.2网络安全解决方案概述

3) **应用安全分析**。对实际业务系统和应用（服务）的安全是企业信息化安全的关键，也是网络安全解决方案中最终确定要防范的具体部位和对象，同时因业务应用（服务）的复杂性和相关性，分析时要根据具体情况认真综合并全面地分析和研究。

4) **对系统和应用的安全分析**。认真帮助企事业单位发现、分析网络系统（含操作系统、数据库系统）对实际应用中存在的安全风险和隐患，并帮助找出网络系统中需要保护的重点部位和具体对象，提出实际采用的安全技术和产品解决的具体方式方法。

12.2 网络安全解决方案概述

12.2.3 网络安全解决方案的制定

3. 网络系统安全风险评估

网络安全风险评估主要是指对机构**现有网络系统安全状况**，利用网络安全检测工具和技术手段进行的测评和估计，通过综合评估掌握具体网络安全状况和隐患，可以有针对性地采取有效措施，同时也给用户一种可信且很实际的感觉，愿意接受具体的网络安全解决方案。

4. 常用的网络安全关键技术

制定网络安全解决方案，结合企事业单位的网络、系统和应用的实际，经过对比分析选取最有效的各种技术、产品和措施，分析要客观、结果应务实，不片面追求“**新、高、大、洋、全**”。





12.2网络安全解决方案概述

1) 身份认证与访问控制。从现有网络系统安全问题实际具体调研分析，指出网络应用中存在的身份认证与访问控制方面的风险，结合相关的技术和产品，通过部署这些产品和采用相关的安全技术，帮助机构解决系统和应用在这些方面存在的风险和威胁。

2) 病毒防范技术。针对网络系统和应用特点，对终端、服务器、网关防范病毒及流行性病毒与趋势概括和比较，如实分析网络安全威胁和后果，详细提出安全防范措施及方法。

3) 密码加密技术。利用加密技术进行科学分析，指出明文传输重大风险，通过结合相关的加密技术和产品，明确指出现有网络系统的危害和隐患。

4) 防火墙技术。结合企事业单位网络系统的特点，对各类新型防火墙进行概要分析和比较，明确利弊，并从中立的角度帮助用户选择更为有效的产品，或用入侵防御系统代替防火墙。



12.2网络安全解决方案概述

5) 入侵检测与防御技术。通过对入侵检测与防御系统介绍，指出其在机构网络系统安装后，对现有网络安全状况影响进行实际分析，并结合相关技术及其产品，指明对机构的网络系统带来的益处及其重要性和必要性，否则将会出现的后果、风险和影响等。

6) 数据库及数据安全。网络安全的关键及核心是数据（信息）安全，更应当特别注重和大力加强数据库管理系统、数据库及数据的重点安全防范。

7) 应急备份与恢复技术。经过深入实际调研并结合案例分析，对可能出现的突发事件和隐患，制定出具体的应急处理方案（预案），侧重解决重要数据备份、系统还原等应急处理措施等。



12.2网络安全解决方案概述

5.安全管理与服务的技术支持

网络安全管理与服务支持主要依靠技术和管理长期保障，网络安全技术、管理与服务和安全风险及威胁都在不断发展变化，应当与时俱进、不断更新优化和补充完善。

1) 防范安全风险和威胁

根据企事业单位网络系统存在的安全风险和威胁，详细分析机构的网络拓扑结构，并根据其结构的特点、功能和性能等实际情况，指出现在或将来可能存在的安全问题，并采用相关的安全技术和产品，帮助做好有效防范。

2) 加固系统安全

利用网络安全风险检测、评估和分析，查找出机构相关系统已经存在或将来可能出现的风险和威胁，并采用相关技术和措施加固系统安全。



12.2网络安全解决方案概述

3) 应用安全。

根据企事业单位的业务应用和相关支持系统，通过相应的风险评估和具体分析，找出企事业单位用户和相关应用已经存在或将来可能出现的漏洞、风险及隐患，并运用相关的技术和措施，防范现有系统在应用方面的各种安全问题。

4) 紧急响应。

针对各种可能出现的突发事件，应及时采取紧急处理预案和流程，如突然发生地震、雷击、断电、服务器故障、数据存储异常等，立即执行预案将损失和风险降到最低。

5) 应急备份恢复。

通过对企事业单位的网络、系统和应用安全的深入调研和分析，针对可能出现的突发事件和灾难隐患，制定出一份具体详细的应急备份恢复方案，如系统及日志备份与还原、数据备份恢复等应急措施，以应对突发情况。

12.2网络安全解决方案概述

6) 网络安全管理规范。

建立健全网络安全管理规范 and 制度是制定方案的重要组成部分，如银行部门的安全管理规范需要具体规定IP地址、暂时离开设备时应锁定等。常用安全规范包括：系统管理员、网络管理员、高层领导、普通员工安全规范、设备使用规范和安全运行环境及审计规范等。

7) 服务体系和培训体系。

提供网络安全产品的售前、使用和售后服务，并提供网络安全技术和产品及更新的相关培训与技术咨询等，做到与时俱进。

讨论思考：

- (1) 什么是网络安全方案和网络安全解决方案？
- (2) 制定网络安全解决方案的具体过程是什么？
- (3) 具体制定网络安全解决方案的要点有哪些？

12.3 网络安全的需求分析

网络安全需求分析是制定网络安全解决方案**重要依据和基础**，其质量直接关系到后续工作的全面性、准确性和完整性，并决定着整个网络安全解决方案的质量。

12.3.1 网络安全需求分析及要求

1. 网络安全需求分析的内容

网络安全需求与技术具有广泛性和复杂性等特性，以及网络安全工程与其他工程学科之间的复杂关系，致使网络安全产品、系统和服务的开发、评估和改进更为困难和复杂。必须采用全面、综合的系统级安全工程体系和方法，对网络安全工程实践进行指导、评估和改进。

1) 网络安全需求分析要点。

在进行**需求分析**时，**主要内容**注重6个方面：

1) **网络安全体系**：从企事业单位网络安全的高度设计网络安全系统，网络各层次都有相应的具体有效安全措施，还应注意到内部的网络安全管理在安全体系中的重要作用。

2) **可靠性**：网络安全系统自身具有必备的安全可靠运行能力，必须保证独立正常运行基本功能、性能和自我保护能力，避免网络安全系统局部出现故障导致整个网络瘫痪。

12.3 网络安全的需求分析

3) **安全性**: 保护网络和应用的安全, 同时保证系统自身基本的安全保障。

4) **开放性**: 保证网络安全系统的开放性, 便于不同安全产品能够集成到网络安全系统中, 并保证网络安全系统和各种应用的安全可靠运行。

5) **可扩展性**: 网络安全技术应有一定可扩展与伸缩性, 以适应网络规模等更新变化。

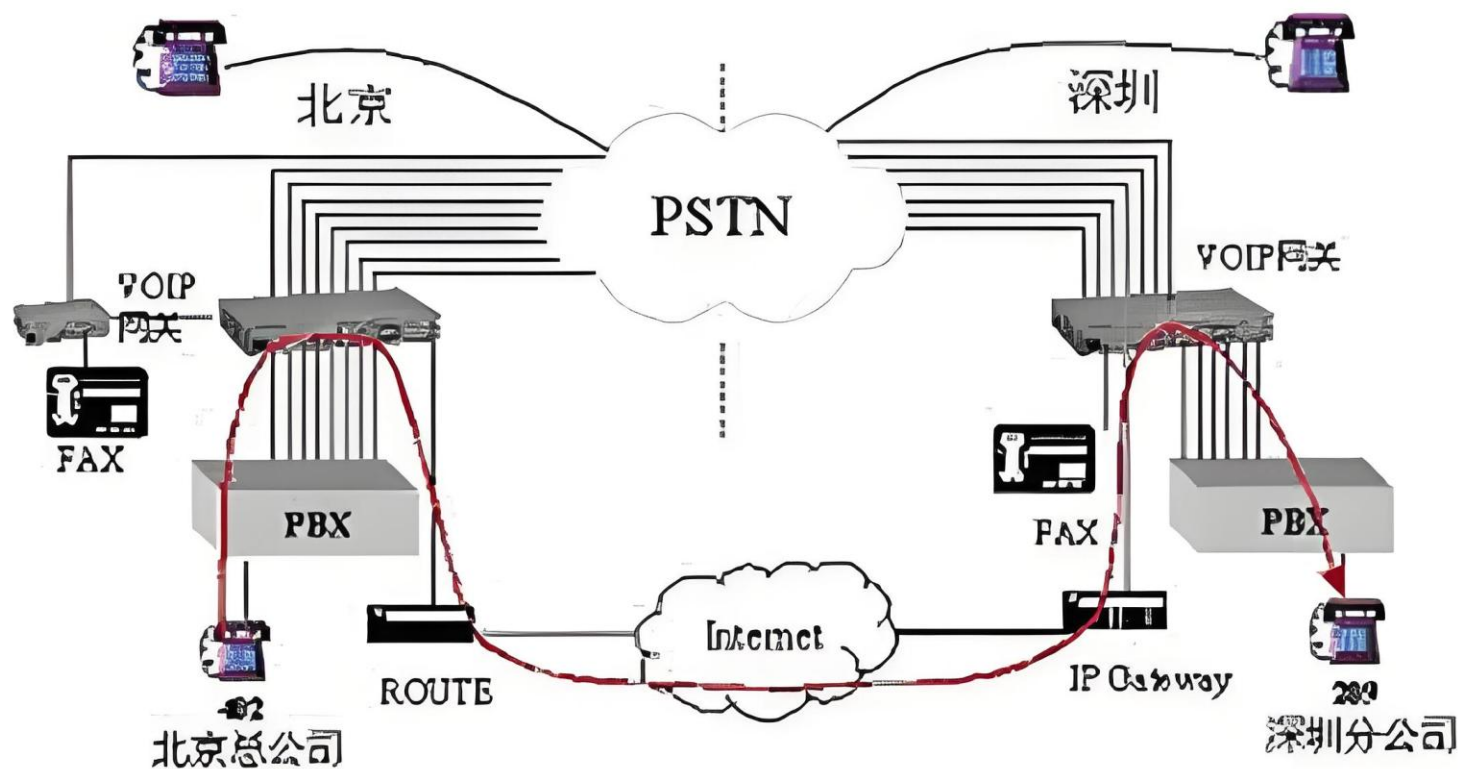
6) **便于管理**: 有利于促进提高管理效率, 主要包括两方面: 网络安全系统本身便于管理, 而且网络安全系统对其管理对象的管理应当简单便捷。

(2) **需求分析案例**。对企事业单位现有网络系统进行初步概要分析, 有助于对后续工作的判断、决策和交流。初步概要分析包括: 机构概况、网络系统概况、主要安全需求、网络系统管理概况等。

案例12-4

很多企业集团的**网络系统**包括企业总部和多个基层单位, 按地域位置分为本地网和远程网, 称为**本地以内和以外两部分**。由于该网主要为企业机构和基层单位之间**数据交流**服务, 要求**入网站点**物理上不连接Internet。从网络安全考虑, **本地网**用户地理位置相对集中, 又完全处于独立使用和内部管理的封闭环境下, 不与外界有联系, 具有一定安全性。**远程网**的连接通过**PSTN公共交换网**实现, 比本地网安全性差。**网络系统拓扑结构图**如图12-6。

12.3 网络安全的需求分析



国际码: 00
长途码: 0
群组码 = 20
区域码 = 10
国家码 = 86

北京—深圳拨号: 9 130 209
深圳—北京拨号: 9 120 402

国际码: 00
长途码: 0
群组码 = 20
区域码 = 755
国家码 = 86

12.3 网络安全解决方案要求及任务

3) 网络安全需求分析。是在初步概要分析

基础上全面深入分析，

主要包括5个方面：

物理层安全需求；

网络层安全需求；

系统层安全需求；

应用层安全需求；

管理层安全需求；

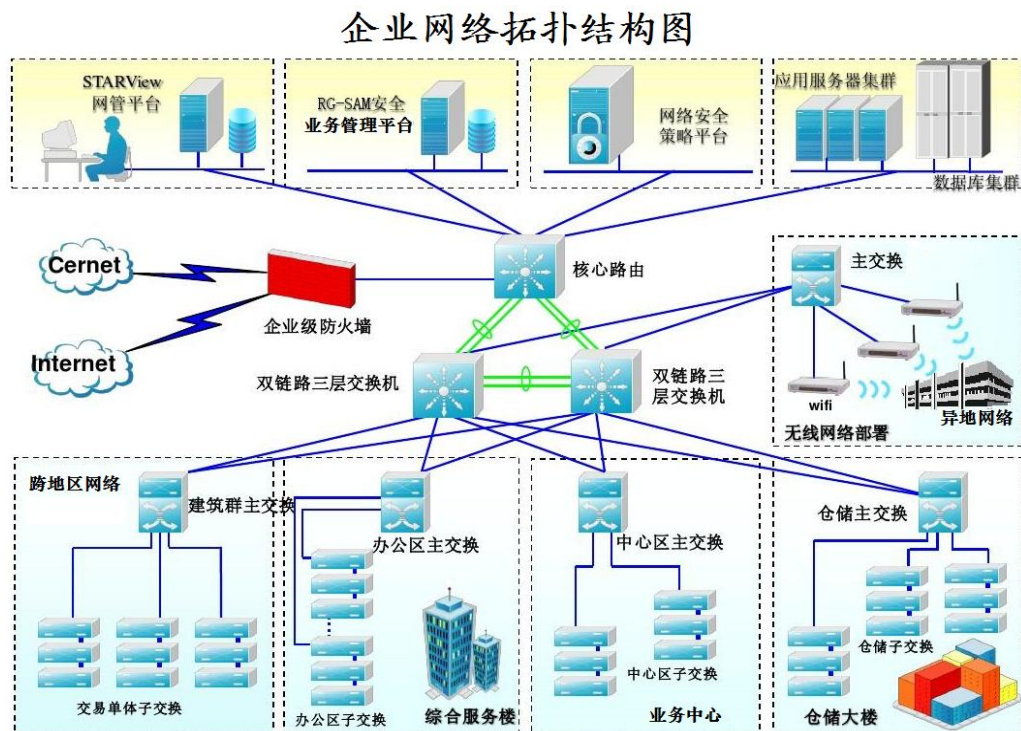


图12-6 网络安全解决方案模型



12.3 网络安全的需求分析

1) **物理层安全需求**: 各企事业单位“网络中心”服务器等都有一定电磁辐射, 利用网络建设, 本地网络中心需要电磁干扰器作防护, 防范可能产生的电磁干扰, 避免出现泄密。并对本地“网络中心”机房安装采用IC卡和磁卡或指纹等身份鉴别门控系统, 并安装相关监控系统。

2) **网络层安全需求**: 在本地以外的分支基层单位, 通过宽带与本地主网分布联系, 外网存在的完全隐患和风险较大。应为各基层单位配备加密设施, 并为实现远程网与本地网之间数据的过滤和控制, 需要在网络之间的路由器加设防火墙。

3) **系统层安全需求**: 系统层应使用高安全性的操作系统和数据库管理系统, 并及时加固及漏洞修补和安全维护。操作系统存在的漏洞隐患, 主要利用安全管理设置及下载补丁等防范方法。此外, 可以使用网络扫描软件帮助管理员检查主机安全隐患和漏洞, 并及时给出常用处理提示。在数据及系统突发意外或破坏时及时进行恢复, 需要进行数据及系统备份。

4) **应用层安全需求**: 利用CA认证管理机制和先进身份认证与访问控制技术, 在基于公钥体系的密码系统中建立密钥管理机制, 对密钥证书进行统一管理和分发, 实现身份认证、访问控制、加密、数字签名等措施, 达到保证数据保密性和完整性、可审查性等安全目标。

12.3 网络安全的需求分析

5) 管理层安全需求：制定满足企事业单位实际需求的网络运行和安全需要的各种有效的管理规范 and 机制，并进行认真贯彻落实。

2. 网络安全需求分析的要求

对网络安全需求分析的具体要求，主要包括5项。

1) 安全性要求：网络安全解决方案必须能够全面有效地保护企事业单位网络系统的安全，保护服务器及主机的硬件、软件、数据、网络不因偶然或恶意破坏的原因遭到更改、泄露和丢失，确保数据的完整性、保密性、可靠性等方面的具体需求。

2) 可控性和可管理性要求：通过各种操作方式检测和查看网络安全状况，并及时进行分析，适时检测并及时发现和记录潜在安全威胁与风险。制定出具体有效的安全策略、及时报警并阻断和记录各种异常攻击行为，使系统具有很强的可控性且便于管理。

3) 可用性及恢复性要求：在网络系统个别部位出现意外的安全问题时，不影响企业应用系统整体的正常运行，使系统具有很强的整体可用性和及时恢复性。



12.3 网络安全的需求分析

4) 可扩展要求：系统可以满足金融、电子交易等业务实际应用的需求和企业可持续发展的要求，具有很强的升级更新、可扩展性和柔韧性。

5) 合法性要求：采用的所有网络安全设备和技术产品等，必须符合我国公安等机构安全监察管理部门的合法认证，达到规定标准的具体要求。

12.3 网络安全解决方案要求及任务

12.3.2 网络安全需求分析的任务

制定网络安全解决方案的主要任务有4个方面：

1) **测评调研网络系统**。深入实际测评调研机构的网络系统，包括各级机构、基层业务单位和移动用户的广域网的运行情况，以及网络系统的结构、性能、信息点数量、采取的安全措施等，对网络系统面临的威胁及可能承担的风险做出定性与定量的具体分析与评估。

2) **分析评估网络系统**。对网络系统的分析评估，主要包括服务器及客户端操作系统和数据库系统的运行情况，如系统的类型、功能、特点及版本、提供用户权限分配策略等，在系统及时更新加固基础上，对系统本身的缺陷及可能带来的风险及隐患进行定性和定量分析和评估。

3) **分析评估应用系统**。对应用系统的分析评估，主要包括业务处理系统、办公自动化系统、信息管理系统和Internet/Intranet信息发布系统运行等情况，如应用体系结构、开发工具、数据库软件 and 用户权限分配等。在满足各级管理人员和业务操作人员业务需求的基础上，对应用系统存在的具体安全问题，面临的威胁及可能出现的风险隐患做出定性与定量分析和评估。

12.3 网络安全解决方案要求及任务

4) 制定网络系统安全策略和解决方案。在上述定性和定量评估与分析基础上，结合机构的网络系统安全需求和国内外网络安全最新发展态势，按照国家规定安全标准和准则进行实际安全方案设计，有针对地制定出机构网络系统具体的安全策略和解决方案，确保网络系统安全运行。

讨论思考：

- (1) 网络安全解决方案的具体要求有哪些？
- (2) 结合实例如何进行安全解决方案的需求分析？
- (3) 网络安全解决方案的主要任务具体有哪些？



12.4 网络安全解决方案设计和标准

12.4.1 网络安全解决方案设计目标及原则

1. 网络安全解决方案的设计目标

依据网络安全需求分析，设计网络安全解决方案的目标有6点：

- 1) 有效地安全保护机构各部门、各单位局域网。
- 2) 切实保障同Internet相连的网络安全保护。
- 3) 提供关键信息的加密传输与存储安全。
- 4) 可以保障业务应用系统的正常安全运行。
- 5) 提供网络安全的具体监控与审计措施。
- 6) 实现最终目标：机密性、完整性、可用性、可控性与可审查性。

通过对网络系统安全需求分析及需要解决的安全问题的确认，对照设计目标要求可以制定出切实可行的安全策略及安全方案，以确保网络系统的最终目标。

12.4网络安全解决方案设计与标准

2. 网络安全解决方案的设计要点

网络安全解决方案，**设计要点**主要体现在3个方面：

- 1) **访问控制**。利用防火墙等技术将内部网络与外部网络隔离，对与外网交换数据的内网及主机、所交换的数据等进行严格的访问控制和操作权限管理。并对内部网络不同应用业务和不同的安全级别，也需要使用防火墙等技术将不同的LAN或网段隔离，并实现相互间的访问控制。
- 2) **数据加密**。有效防范数据在传输、存储过程中，被泄密、非法窃取或篡改。
- 3) **防御审计**。强化识别与防范网络攻击和故障、追查网络泄密等。主要包括两个方面：一是采用网络监控与入侵防御系统，识别网络各种违规操作及攻击行为，及时响应、改进或阻断；二是对信息内容的审计，可以防止内部机密或敏感信息非法泄漏。

3. 网络安全解决方案的设计原则

根据网络安全实际测评、需求分析和要求，按照国家规定的安全标准和准则，提出需要解决具体网络安全的措施，兼顾系统与技术特点、措施实施难度及经费等因素，设计时遵循原则为：



12.4网络安全解决方案设计与标准

- 1) 网络系统的安全性和保密性能够有效增强。
- 2) 保持网络原有功能、性能及可靠性等，网络协议和传输具有更好安全保障。
- 3) 安全技术方便实际操作与维护，便于自动化管理，不增加或少增加附加操作。
- 4) 尽量不影响原网络拓扑结构，同时便于网络系统及其功能等扩展升级。
- 5) 提供的安全保密系统具有较好的性能价格比，能够一次性投资长期使用。
- 6) 使用经过国家有关管理机构认可或认证安全与密码产品，并具有合法性。
- 7) 注重质量，分步实施分段验收。严格按照评价安全方案质量标准 and 具体安全需求，精心设计网络安全综合解决方案，并采取几个阶段进行分步实施、分段验收、确保总体项目质量。

根据以上设计原则，在认真评估与需求分析基础上，可以精心设计出具体的网络安全综合解决方案，并可对各层次安全措施进行具体落实和分步实施。

12.4网络安全解决方案设计与标准

12.4.2 网络安全解决方案的评价标准

在实际中，在确定重点关键环节基础上，明确评价质量标准、具体需求和实施过程，便于设计出高质量的安全方案。**网络安全解决方案的评价标准，主要包括8个方面。**

1) **具体指标确切唯一。**是评价网络安全解决方案最重要的标准之一。网络系统 and 安全性要求相对比较特殊且复杂，在实际工作中，对每项具体指标都不能模棱两可，便于根据实际需要具体实现。

2) **综合把握和预见风险。**综合考虑和解决现实中的网络安全技术和风险，需要具有一定预见性，包括现在和将来可能出现的各种网络安全问题和风险等。

3) **准确评估结果和建议。**对网络系统可能出现的安全风险和威胁，结合现有的网络安全技术和隐患，需要提出一个确切、具体、合适的实际评估结果和建议。



12.4网络安全解决方案设计与标准

4) **提高针对性且安全防范能力。**针对企事业单位网络系统安全问题，利用先进的网络安全技术、产品和管理手段，降低或消除网络可能的风险和威胁，增强整个网络系统安全防范能力。

5) **切实支持对用户的服务。**将各项网络安全技术、产品和管理手段，都体现在具体网络安全服务中，以优质的安全服务保证解决方案的质量、提高安全水平。

6) **以网络安全工程思想和方式组织实施。**在解决方案起草过程和完成后，都应当经常与企事业单位用户沟通，及时征求对网络安全的实际需求、期望和所遇到的具体安全问题。

7) **网络安全的动态、整体及专业性。**在整个方案设计过程中，需要清楚网络系统安全是一个动态、整体及专业性特点，应当分步实施不能一步到位彻底解决用户全部安全问题。

8) **具体方案中所采用的网络安全技术及管理、产品和具体措施，**都应经得起验证、推敲、论证和实施，应具有具体标准准则、理论依据和坚实基础。

12.4网络安全解决方案设计与标准

根据侧重点将上述质量标准要求综合运用，经过不断地探索和实践，完全可以制定出高质量的实用网络安全解决方案。不仅能够运用合适的安全技术和措施，还应当将综合各方面的技术和特点，切实解决具体的实际问题。

讨论思考：

- (1) 网络安全解决方案设计的目标和重点是什么？
- (2) 网络安全解决方案的设计原则有哪些？
- (3) 评价网络安全解决方案的质量标准有哪些？

12.5 网络安全解决方案应用实例

12.5.1 银行网络安全解决方案

案例12-5 上海XX网络信息技术有限公司通过实力竞标方式，以168万元人民币获得某银行网络安全解决方案工程项目的建设权。项目中的“网络系统安全解决方案”包括8项主要内容：银行信息化现状分析、安全风险分析、网络安全解决方案设计、实施方案计划、技术支持和服务、项目安全产品、检测验收报告和网络安全技术培训。

1. 银行系统信息化现状分析

银行业已向现代国际化方向发展，注重技术和服务创新，依靠信息化建设实现城市间的资金汇划、消费结算、储蓄存取款、信用卡交易电子化、网络银行等多种服务，并以资金清算系统、信用卡异地交易系统等，形成全国性网络化服务。开通了环球同业银行金融电讯协会管理的国际资金清算系统SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications）系统，便可同海外银行建立代理行关系，各种国际结算业务往来电文可在境内外快速接发，为企业国际投资、贸易与交往和个人境外汇款，提供便捷服务。



12.5 网络安全解决方案应用实例

12.5.1 银行网络安全解决方案

1973年5月，来自美国、加拿大和欧洲的15个国家的239家银行宣布正式成立**SWIFT**，其总部设在比利时的布鲁塞尔，它是为了解决各国金融通信不能适应国际间支付清算的快速增长而设立的非盈利性组织，负责设计、建立和管理**SWIFT**国际网络，以便在该组织成员间进行国际金融信息的传输和确定路由。从1974年开始设计计算机网络系统，1977年夏，完成了环球同业金融电信网络(**SWIFT**网络)系统的各项建设和开发工作，并正式投入运营。

该组织创立之后，其成员银行数逐年迅速增加。从1987年开始，非银行的金融机构，包括经纪人、投资公司、证券公司和证券交易所等，开始使用 **SWIFT**，该网络已遍布全球206个国家和地区的8000多家金融机构，提供金融行业安全报文传输服务与相关接口软件，支援80多个国家和地区的实时支付清算系统。1980年**SWIFT**联接到香港。我国的中国银行于1983年加入**SWIFT**，是**SWIFT**组织的第1034家成员行，并于1985年5月正式开通使用，成为中国与国际金融标准接轨的重要里程碑。之后，中国的各国有商业银行及上海和深圳的证券交易所，也先后加入**SWIFT**。



12.5 网络安全解决方案应用实例

12.5.1 银行网络安全解决方案

进入90年代后，除国有商业银行外，中国所有可以办理国际银行业务的外资和侨资银行以及地方性银行纷纷加入**SWIFT**。**SWIFT**的使用也从总行逐步扩展到分行。1995年，**SWIFT**在北京电报大楼和上海长话大楼设立了**SWIFT**访问点**SAP(SWIFT Access Point)**，它们分别与新加坡和香港的**SWIFT**区域处理中心主节点连接，为用户提供自动路由选择。为更好地为亚太地区用户服务，**SWIFT**于1994年在香港设立了除美国和荷兰之外的第三个支持中心，这样，中国用户就可得到**SWIFT**支持中心讲中文的员工的技术服务。**SWIFT**还在全球17个地点设有办事处，其2000名的专业人员来自55个国家，其中北京办事处于1999年成立。



12.5 网络安全解决方案应用实例

银行业务系统经过发展建设，信息化水平很高，并在提高管理能力、促进业务创新、提升企业竞争力等方面发挥着重要作用。随着银行信息化深入发展，对网络技术高度依赖，网络安全问题也日益突出，由于资金汇集数据的特殊性和重要性，成为黑客攻击主要目标，各种案件呈上升趋势，特别是银行全面进入业务系统整合、数据大集中的新发展阶段，以及银行卡、网上银行、电子支付、网上证券交易等新产品和新业务系统的迅速发展，网络安全风险不断增加，对其安全性提出了更高要求，对银行业稳定发展、客户权益甚至国家金融安全、社会稳定都具有极其重要意义。迫切需要建设主动的、深层的、立体的网络安全保障体系，保障业务系统的正常运行和服务。

银行网络总体拓扑结构是一个多级层次化的互联广域网体系结构，如图12-7所示。

12.5 网络安全解决方案应用实例

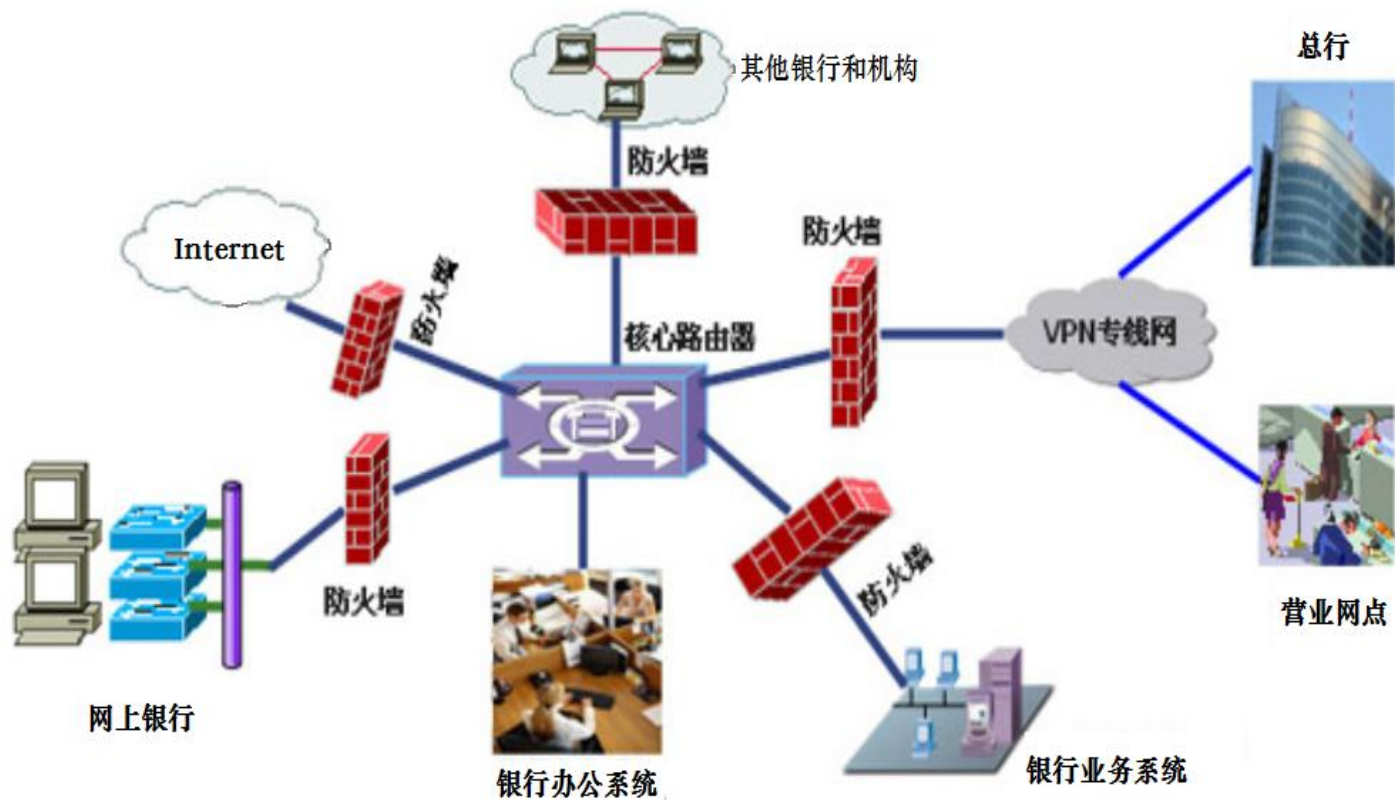
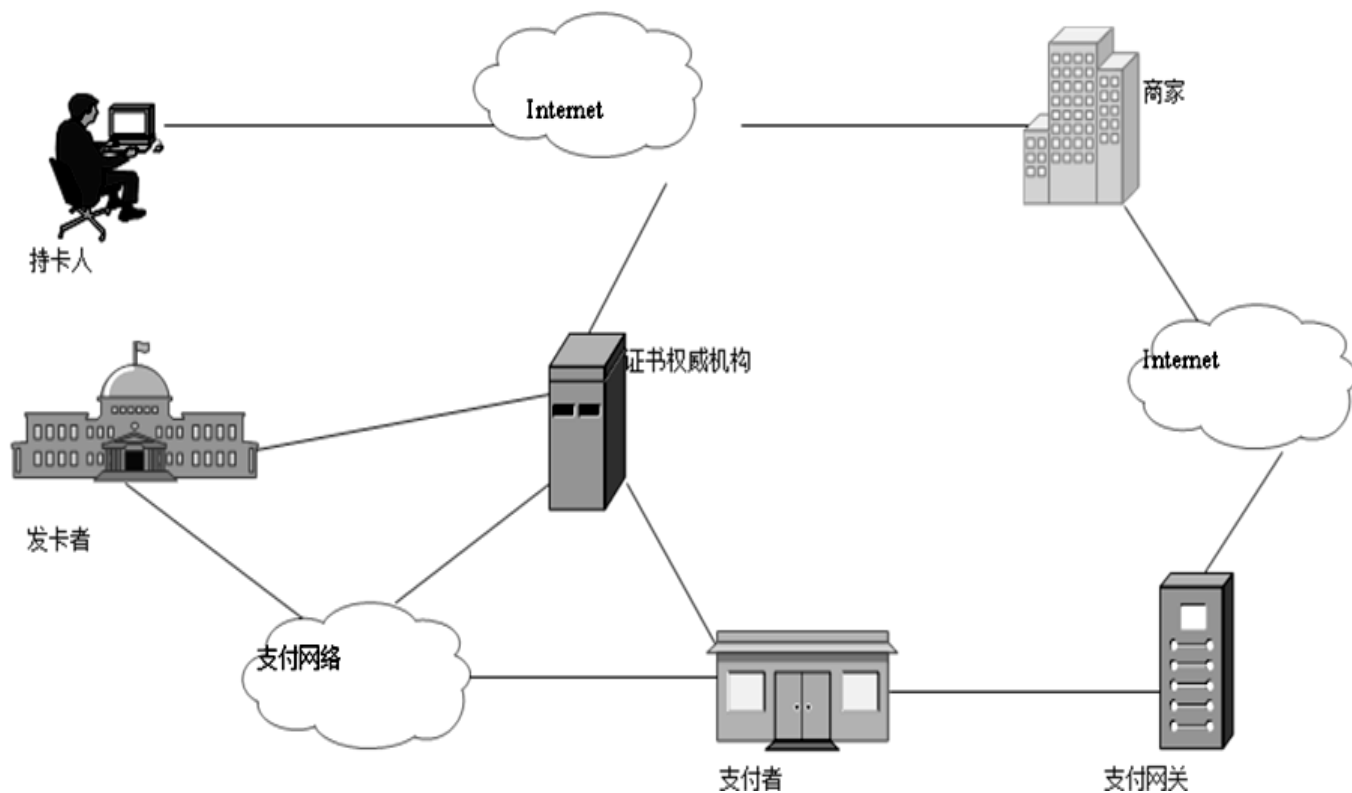


图12-7 银行网络总体拓扑结构图

12.5 网络安全解决方案应用实例



12.5 网络安全解决方案应用实例

2. 网络系统安全面临的危险

随着国际竞争和国内金融改革，各银行将发展的焦点集中到服务上，不断加大数字化建设投入，扩大网络规模和应用范围。然而，电子化在给银行带来一定经济效益和利益的同时，也为银行网络系统带来新的安全问题，而且显得更为迫切。银行网络系统安全风险的主要原因有3个：

1) **防范和化解金融风险成为各级政府和金融机构非常关注的问题**。随着我国经济体制和金融体制改革的深入、扩大对外开放，金融风险迅速加大。

2) **各种网络的快速发展和广泛应用，系统安全风险不断增加**。多年以来，银行迫于竞争的压力，不断扩大数字化网点、推出数字化新品种，由于网络系统不断推出且手机用户快速发展，其网络安全技术与管理制度和措施等不尽完善，使各种网络系统安全风险日益突出。



12.5 网络安全解决方案应用实例

3) 银行业网络系统正在向国际化方向发展，信息技术日益普及，网络威胁和隐患也在增加，利用网络犯罪的案件呈上升趋势，迫切要求银行系统具有更高的安全防范体系和措施。

银行网络系统面临的内部和外部风险复杂多样，主要风险有**3**个方面：

1) 组织方面的风险。对于缺乏统一的安全规划与安全职责的组织机构和部门，系统风险更为突出。

2) 技术方面的风险。网络安全保护措施如果不完善，将使所采用的网络安全技术和产品，很难充分发挥作用和效果，导致存在一定风险和隐患。

3) 管理方面的风险。网络安全管理需要进一步提高和完善，网络安全策略、业务连续性计划和安全意识培训等都需要进一步加强和完善。

12.5 网络安全解决方案应用实例

3. 网络安全风险分析的内容

网络安全风险分析的内容，主要包括通过对网络物理结构、网络系统和实际应用等方面的测评及调研，具体深入分析各种网络安全风险和隐患。

1) **现有网络物理结构安全分析**。对企事业单位现有的网络物理结构安全进行深入分析，主要是详细具体地调研分析该银行与各分行网络结构，包括内部网、外部网和远程网的物理结构。

2) **网络系统安全分析**。通过全面深入调研分析银行与各分行网络的实际连接，操作系统的使用和维护情况、Internet的浏览访问控制及使用情况、桌面系统的使用情况和主机系统的使用情况，找出可能存在的各种安全风险和隐患。

12.5 网络安全解决方案应用实例

3) **网络应用的安全分析**。对企事业单位的网络应用安全情况具体分析，主要是详细调研分析该银行与各分行所有服务系统及应用系统，找出可能存在的安全漏洞和风险。

4. 网络安全解决方案设计

1) **承接机构技术实力**。主要概述承揽项目机构的主要发展和简介、技术实力、具体成果和典型案例，突出的先进技术、方法和特色等，突出承接机构的质量及信誉和影响力。

2) **人员层次结构**。包括承接机构现有技术人员、管理人员、销售及服务人员状况。具有中高级技术职称的工程技术人员情况、高学历人员占比等，突出知识技术型的高科技机构。

3) **典型成功案例**。侧重机构完成主要网络安全工程的典型成功案例，特别是与企事业单位用户项目相近的重大网络安全工程项目，使用户确信机构的工程经验和可信度。



12.5 网络安全解决方案应用实例

- 4) **产品许可证或服务认证**。在国内必须取得许可证的安全产品，才允许在销售和使用。现在网络安全工程项目属于提供服务的机构应获得国际认证，有利于提高良好信誉。
- 5) **实施网络安全工程意义**。在网络安全解决方案实施意义部分，主要着重结合现有的网络系统安全风险、威胁和隐患进行具体分析，并写出项目实施完成后，企事业用户的网络系统安全所能达到的具体保护标准、防范能力与水平和解决信息安全的现实意义与重要性。

12.5 网络安全解决方案应用实例

5. 银行网络安全体系结构及方案

案例12-7

某银行制定网络安全解决方案时，网络系统安全性总原则包括：制度防内，技术防外。制度防内是指对内建立健全严格的安全管理制度、运行规程，形成分类管理、各职能部门、各应用系统相互制约，杜绝内部作案和操作失误的可能性，并建立良好的事故处理反应机制，保障银行网络系统的安全正常运行。技术防外主要是指从技术手段上加强安全措施，重点防止外部黑客的入侵。在银行正常业务与应用的基础上建立银行的安全防护体系，从而满足银行网络安全运行的目标要求。

构建银行网络安全环境很重要，可从6个方面综合考虑。

- 1) 网络安全问题
- 2) 系统安全问题
- 3) 访问安全问题
- 4) 应用安全问题
- 5) 内容安全问题
- 6) 管理安全问题



12.5 网络安全解决方案应用实例

1) 网络安全问题。一是利用防火墙，类似“防盗门”便于阻止外部威胁，通过唯一出入口防止外部入侵，通过网络安全策略进行控制（允许、拒绝、监测）。二是构建**VPN**系统，具有阻止外部入侵与攻击、加密传输数据等功效，可以构建一个相对稳定独立的安全系统。

2) 系统安全问题。利用入侵防御与监测系统，为网络安全提供实时检测并采取相应防护措施，如报警、记录事件及证据、跟踪、恢复、阻断连接等，通过漏洞扫描面定期检查安全隐患。

3) 访问安全问题。强化身份认证和访问控制措施，保证系统访问过程的安全。

4) 应用安全问题。加强监控主机、用户权限和审计，采用服务器群组防护系统并强化防范病毒。

5) 内容安全问题。启动网络审计系统，便于审计、追踪和特殊事件的认定、数据恢复、实时扫描及阻断等，有助于对敏感信息的监察与保护。

6) 管理安全问题。实行网络运行监管，对整个网络系统和主机运行状况及时监测分析，实现全方位的网络流量统计、蠕虫后门监测定位、报警、自动生成拓扑等。



12.5 网络安全解决方案应用实例

(2) 网络安全实施策略及方案

1) 网络系统结构安全。通过前面需求分析，从网络结构方面查找可能存在的的安全问题，采用相关的安全技术和产品，解决网络拓补结构的安全风险和威胁。

2) 实体安全加固。通过安全需求分析，找出网络设备设施及系统安全问题，利用网络安全技术和产品加固及防范，增强实体（物理）安全。

3) 网络病毒防范。制定具体实施各种病毒防范解决方案，并采取措施及时升级更新。

4) 访问控制。包括：路由器过滤、防火墙和主机自身访问控制，合理优化、统筹兼顾。

5) 传输加密措施。对于机密数据采用加密技术和产品，确保数据传输和使用安全。



12.5 网络安全解决方案应用实例

6) 身份认证。通过最新身份认证技术和产品，保护重要应用系统的身份认证。

7) 入侵检测防御。采用有效的入侵检测与防御技术，对网络系统和重要数据实时监控。

8) 风险评估分析。利用风险评估工具、标准准则和技术方法，做好安全评估分析。

(3) 网络安全管理与技术结合

主要对网络安全解决方案中采用的安全技术和产品，将网络安全管理与安全技术紧密结合、统筹兼顾，进行集中、统一、安全的高效管理和培训。

12.5 网络安全解决方案应用实例

(4) 紧急响应与灾难恢复

为了防止突发的意外事件发生，应制定并实施紧急响应预案，当网络、系统和应用遇到故障或破坏时，应当及时响应、处理和记录，并消除风险和隐患。

(5) 具体网络安全解决方案

具体的网络安全解决方案主要包括：

1) 实体安全。是整个系统安全的前提和重要基础，主要保护网络设备、设施和其它媒体免遭自然灾害、环境事故或人为破坏。实体安全应采取的措施包括：产品保障、运行安全、防电磁辐射、保安安全。

2) 链路安全。网络链路安全主要重点解决网络系统中，链路级点对点公用信道上的相关安全问题的各种措施、策略和解决方案等。

3) 网络系统安全。网络系统安全解决方案，包括8个方面：



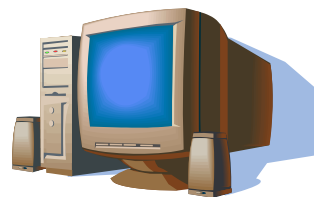
12.5 网络安全解决方案应用实例

- ①**专用网络安全**。保护下属各级部门提供数据库服务、日常办公与管理服务，以及各种信息处理、传输与存储等业务。
- ②**外网互连安全**。利用和访问国内外各种信息资源，加强交流与合作，加强同上级主管部门及地方政府的相互联系。主要从网络层次考虑，将网络系统设计成支持各级别用户的安全网络，在保证系统内部网络安全的同时，实现外网安全互连。
- ③**网络系统内各局域网边界安全**。主要使用防火墙和访问控制技术保护局域网边界安全。
- ④**网络与其他网络互连的安全**。可用隔离及访问控制，并采用统一地址和域名分配办法。
- ⑤**网络系统内部各局域网之间信息传输的安全**。侧重省与各地市局域网的通信安全，主要通过防火墙的VPN功能或其专用设备，重点实现数据保密与完整性安全。
- ⑥**网络用户的接入安全问题**。可用防火墙及一次性口令等认证机制，增强身份鉴别和认证。
- ⑦**网络入侵检测与防范**。通过主动检测防御，充分利用网络安全智能防御技术。
- ⑧**网络其他安全监测**。增强整体安全性包括对网络各软硬件系统安全监测、扫描及分析，及时检查并报告系统弱点、漏洞和隐患，采取安全策略和加固等。

12.5 网络安全解决方案应用实例

4) 数据安全解决方案

主要包括：**对网上数据访问的身份鉴别、数据传输安全、数据存储安全，以及对网络传输数据内容及操作的审计**等。数据安全主要包括：数据传输安全、数据加密、数据完整性鉴别、防抵赖、数据存储安全、数据库安全、终端安全、数据防泄密、数据内容审计、用户鉴别与授权、数据并发控制、数据备份恢复等，具体见第10章。





*12.5.2 电子政务网络安全解决方案

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

1. 网络安全解决方案要求

(1) 网络安全项目管理

网络安全解决方案的项目管理，包括3个方面：

- 1) 项目流程。以方案项目具体实施流程描述，保证项目的顺利实施。
- 2) 项目管理制度。项目管理包括相关人员、产品和技术管理，实施方案需要写出项目的管理制度，以保证项目的质量。
- 3) 项目实施进度。以项目实施进度表作为时间标准，全面考虑完成项目所需要的物质条件，计划出合理的时间进度安排表。

(2) 网络安全项目质量保证



*12.5.2 电子政务网络安全解决方案

网络安全方案质量保证，主要包括**3**个方面：

1) 执行人员对质量的职责。规定项目实施过程中相关人员的职责，如项目经理、技术负责人、技术工程师等，保证各司其职、各负其责，使整个项目顺利实施。

2) 项目质量的保证措施。严格制定保证项目质量的具体措施，主要涉及项目相关人员、安全技术和产品、机构派出支持该项目的相关人员的管理等。

3) 项目验收。根据项目的具体完成情况，同用户确定项目验收的具体事项，包括安全产品、技术、项目完成情况、安全目的、验收标准和办法等。



12.5.2 电子政务网络安全解决方案

2. 网络安全解决方案的技术支持

(1) 常用技术支持的事项

- 1) 在安装调试网络安全项目中涉及的全部安全技术和产品。
- 2) 采用的网络安全产品及相关技术的所有文档。
- 3) 提供网络安全技术和产品相关的最新信息。
- 4) 提供服务期内免费产品升级具体情况。

(2) 常用技术支持方式

网络安全项目完成后，提供技术支持服务包括4个内容：

- 1) 提供客户现场**24**小时技术支持服务事项及承诺情况。
- 2) 提供客户技术支持中心的常用热线电话。
- 3) 提供客户技术支持中心常用**E-mail**服务。
- 4) 提供客户技术支持中心具体的**Web**服务。

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

3. 项目安全产品要求

- 1) 网络安全产品、服务及报价。所有安全产品和指定服务明细的各种报价清单和规格。
- 2) 网络安全产品介绍。涉及的所有安全产品介绍，主要是使用户清楚所选择的具体安全产品的种类、功能、性能和特点等，要求描述准确清楚，但不必太详细。

4. 电子政务安全解决方案的制定

案例12-8

电子政务安全建设项目实施方案案例。某城市政府机构拟构建并实施一个“电子政务安全建设项目”。通常，对于此项目需要制定并实施“网络安全解决方案”和“网络安全实施方案”，后者是在网络安全解决方案的基础上提出的具体实施策略和计划方案等，以下通过应用案例对方案的主要内容和制定过程概要介绍。

(1) 电子政务建设需求分析

电子政务建设的**首要任务**包括：进入21世纪现代信息化时代，注重以信息化带动现代化，加快国民经济结构的战略性调整，实现社会生产力的跨越式发展。国家信息化领导小组决定，将大力推进电子政务建设作为我国未来一个时期信息化工作的一项重要任务。

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

世界各国信息技术产品的竞争激烈。建设电子政务系统，构筑政府网络平台，形成连接中央到地方的政府业务信息系统，实现政府网上信息交换、发布和服务是我国信息化发展一个重点。

根据《我国电子政务建设指导意见》，为了加强政府监管、提高高效服务，提出当前要以“两网一站四库十二系统”为目标的电子政务建设要求。如图12-8所示。

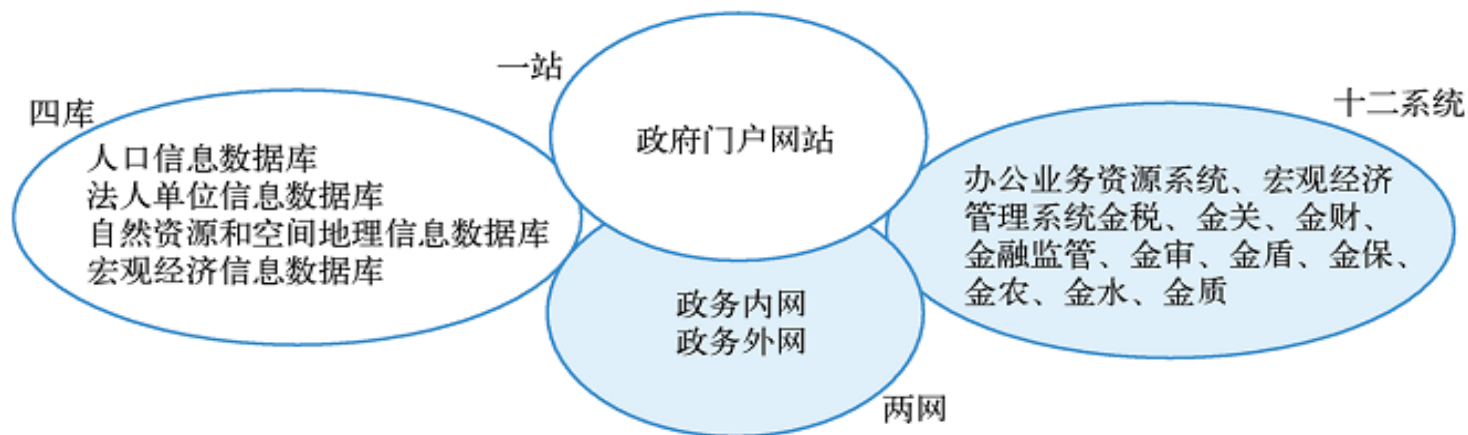


图12-8 两网一站四库十二系统建设要求

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

电子政务网络系统建设主要任务是：“两网”指政务内网和政务外网两个基础平台；“一站”指政府门户网站；“四库”指人口信息数据库、法人单位信息数据库、自然资源和空间地理信息数据库，以及宏观经济信息数据库；“十二系统”大致可分为三个层次：办公业务资源系统和宏观经济管理系统，将在决策、稳定经济环境方面起主要作用；金税、金关、金财、金融监管（银行、证监和保监）和金审共五个系统主要服务于政府收支的监管；金盾、金保（社会保障）、金农、金水（水利）和金质（市场监管）共五个系统则重点保障社会稳定的国民经济发展的持续。

电子政务多级网络系统建设的内外网络安全体系，如图12-9所示。

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

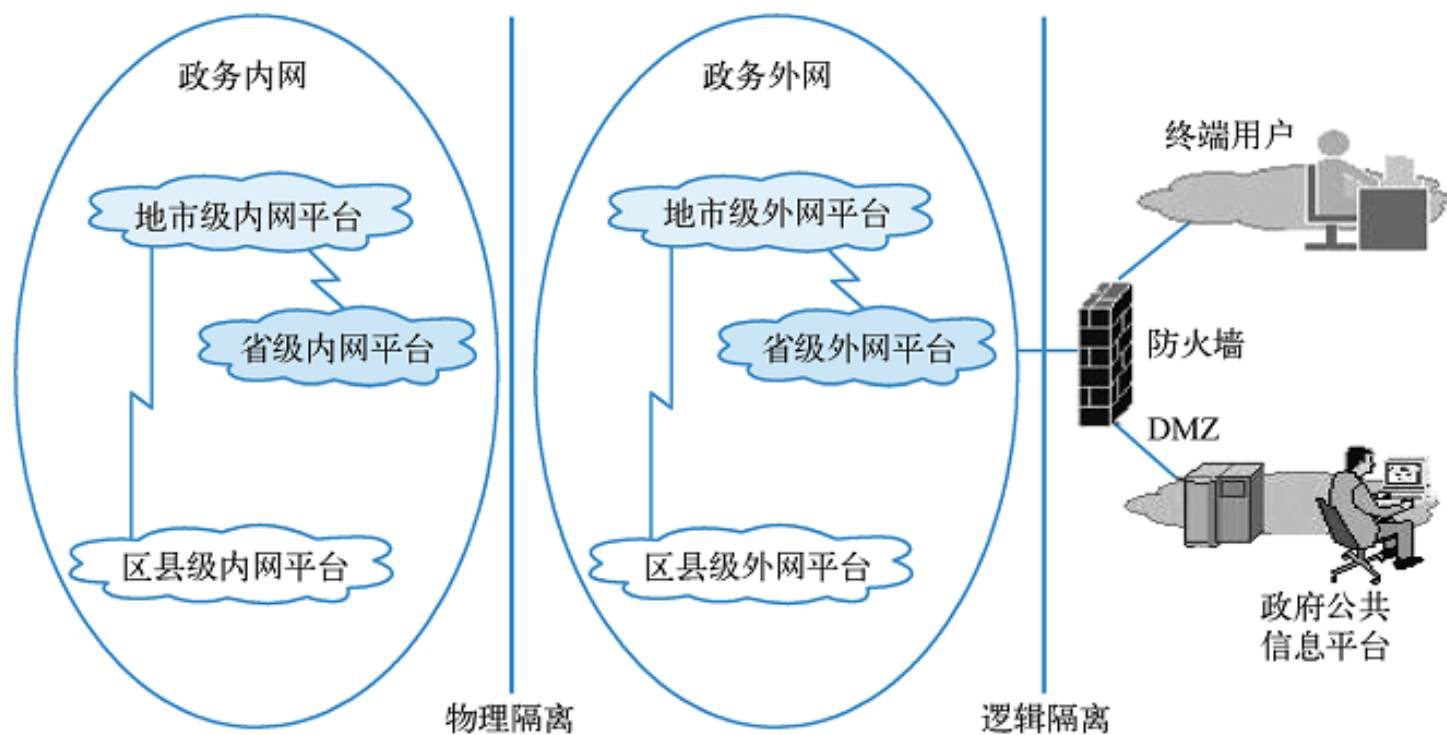


图12-9 电子政务内外网络安全体系



12.5.2 电子政务网络安全解决方案

我国政府机构聚集大量有价值的社会信息资源和众多数据库资源，需要采取有效措施安全共享、充分利用并产生增值。省级有关部门通过IT开发利用信息资源作了一定工作，全国还需要对政府信息资源进行有效利用与开发，加强有效组织和办法。企事业单位和个人用户有时难以通过正规渠道获取有关信息资源，或由于消息不灵通造成经济损失或浪费，影响了建设和发展。

构建电子政务主要目的是推进政府机构的办公自动化、网络化、数字化，以及有效利用信息资源与共享等。需要运用信息资源及通信技术打破行政机关的组织界限，构建电子化虚拟机关，实现更为广泛意义的政府机关间及政府与社会各界之间经由各种信息化渠道相互交流沟通，并依据用户需求、使用方式、时间及地点，提供各种不同的具有个性特点的服务。电子政务可以加快政府职能转变，扩大对外交往渠道，密切政府与人民群众联系，提高工作效率，促进经济和信息化建设与发展。



12.5.2 电子政务网络安全解决方案

(2) 政府网站所面临的威胁

随着信息技术的快速发展和广泛应用，各种网络安全问题不断出现。网络系统漏洞、安全隐患、网络攻击及病毒等安全问题严重制约了电子政务信息化建设与发展，成为重点解决的问题。我国现在网络安全面临很多严重问题，在信息、经济和金融等领域，网络系统硬件面临遏制和封锁，软件面临市场垄断和价格歧视或安全隐患及风险，一些系统及应用安全防护能力较差，特别是“一站式”门户开放网站的开通，极大地方便了公众的办事效率，贴近与社会公众的距离，也使政府网站面临安全风险增大。

在电子政务建设中，产生网络安全问题的主因包括7个方面：网上黑客入侵干扰和破坏、网上病毒泛滥和蔓延、信息间谍的潜入和窃密、网络恐怖集团的攻击和破坏、内部人员的违规和违法操作、网络系统的脆弱和瘫痪、信息产品的失控等。

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

(3) 网络安全解决方案及建议

网络安全技术主要包括：操作系统安全、应用系统安全、病毒防范、防火墙技术、入侵检测防御、网络监控、安全审计、通信加密等。但是，任何一项单独组件或技术根本无法确保网络系统的安全性，网络安全是一项动态的、整体的系统工程，因此，一个高质量的网络安全解决方案，必须是全方位的立体的整体解决方案，同时还需要兼顾网络安全管理等其他因素。

政府机构建设电子政务网络安全环境极为重要，通过综合考虑提出具体网络安全解决方案，并突出重点、统筹兼顾，关键在于内网系统的安全建设，其部署拓扑结构如图12-10所示。

12.5.2 电子政务网络安全解决方案

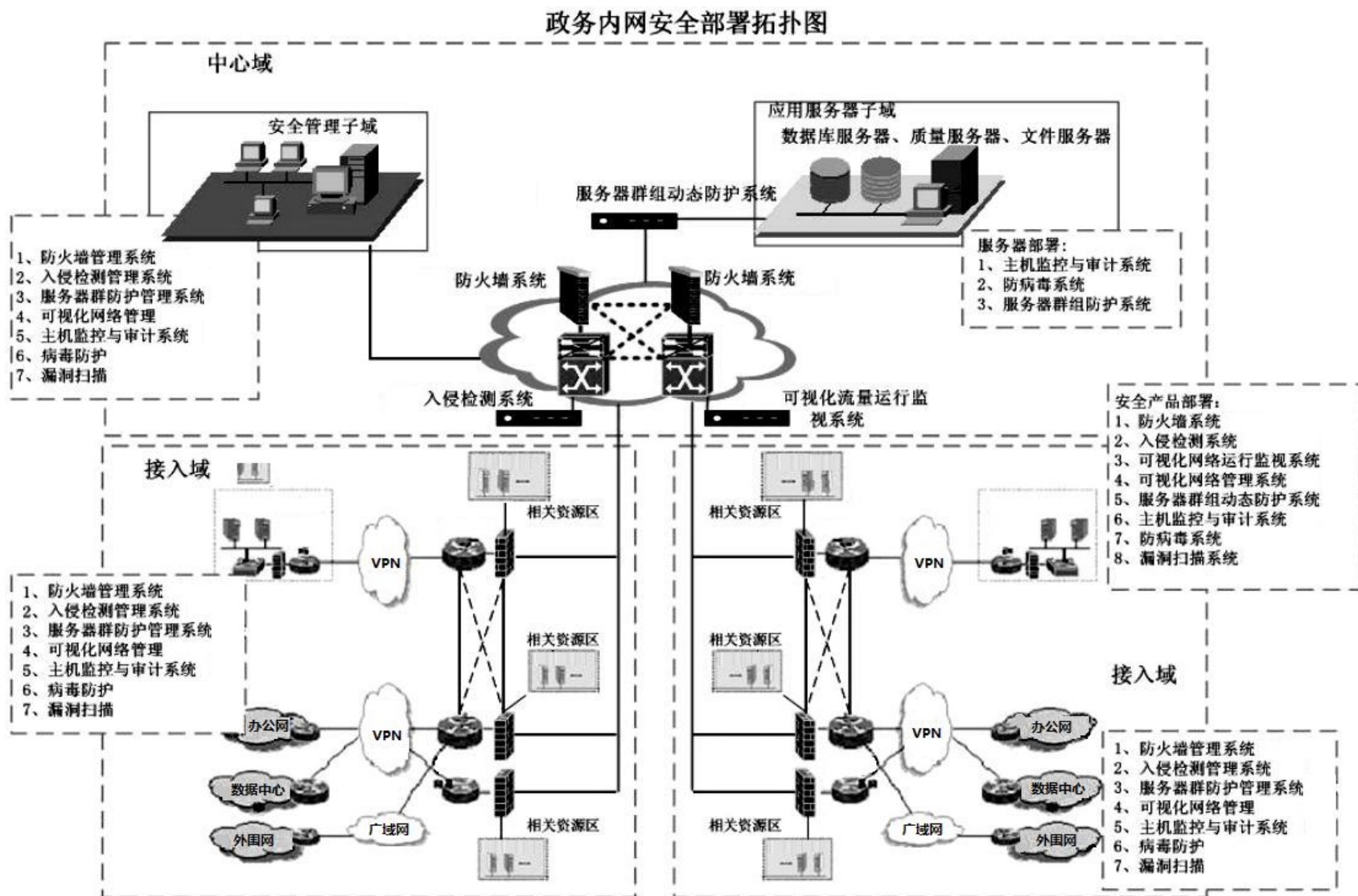


图12-10电子政务内网安全部署拓扑结构



12.5.3 电力网络安全解决方案

12.5.3 电力网络安全解决方案

案例12-9

电力网络业务数据安全解决方案。省（直辖市）级电力行业网络信息系统相对比较特殊，涉及各种类型的业务数据广泛且很庞杂，内网与外网在体系结构等方面差别很大，在此仅概述一些省（直辖市）级电力网络业务数据安全解决方案。

1.网络安全现状及需求分析

(1) 网络安全问题对电力系统的影响

随着现代信息化技术的快速发展和广泛应用，网络安全也成为重要问题。**Internet**具有的全球性、开放性和共享性在增加应用自由度的同时，对网络安全提出了更高要求。

12.5.3 电力网络安全解决方案

(2) 省（直辖市）级电力系统网络现状

省（直辖市）级电力网络系统是一个覆盖全省的大型广域网络，主要功能包括**FTP**、**Telnet**、**Mail**及**WWW**、**News**、**BBS**等客户机/服务器方式的服务。省电力公司网络系统是业务数据交换和处理的平台，在网络中包含各种各样软硬件系统，并通过专线与**Internet**互联网连接。各地市电力公司/电厂的网络基本采用**TCP/IP**以太网结构，通常外连出口为上一级电力公司网络。

随着各种业务的拓展和变化，无法满足原有内部网络业务处理的安全需求，急需重新制定安全策略，建立完善的安全保障体系，应从多个层次角度提出网络安全风险分析。

1) 网络层风险分析。省（直辖市）级电力信息系统网络边界主要存在同**Internet**接入等外部网络的连接处，以及内部网络中省（直辖市）级与地市网络之间也存在不同安全级别子网的安全边界。开放的网络系统容易受到外网的各种攻击和威胁。黑客可利用网络及系统漏洞进行入侵攻击，容易导致网络系统瘫痪或被破坏、信息被窃取或篡改等。

网络入侵风险分析。大部分省（直辖市）级电力系统局域网边界采用防火墙防护，但是防火墙属于传统静态安全防护技术，在功能和作用范围方面存在不足。入侵防御系统是一种非常重要的动态安全技术，可很好弥补防火墙防护的不足。

12.5.3 电力网络安全解决方案

2) 系统层的安全分析。对于系统层的安全分析，主要包括：①主机系统风险分析。省（直辖市）级电力网络中存在大量不同操作系统的主机，这些操作系统自身也存在许多安全漏洞。②网络系统传输的安全风险，主要包括网络系统的数据传输风险，以及网络系统的传输协议、过程、媒介、管控和运行等安全风险。③病毒入侵风险分析。网络病毒的具有非常强的破坏力和传播扩散能力。通常越是网络应用水平高，共享资源访问频繁的环境中，网络病毒的蔓延速度就会越快。

3) 管理层安全分析。网络系统安全中安全策略和管理是关键，必须加强有效的网络安全策略，严格的安全管理制度控制整个网络运行，才能避免整个网络面临的多种威胁状态。

4) 应用层安全分析。网络系统应用层安全主要涉及业务安全风险，包括用户在网络应用系统的安全，如**WEB**、**FTP**、邮件系统、**DNS**等网络基本服务系统、业务系统等。各应用包括对外部和内部的信息共享、各种跨局域网的应用方式，其安全需求是信息共享并保证信息资源合法访问及通信隐秘性。



12.5.3 电力网络安全解决方案

对省（直辖市）级电力系统网络现状与安全风险分析很重要，各种风险一旦发生将对系统造成重大危害，必须防患于未然。防范网络安全风险还需要：网络系统需要划分安全域，将省（直辖市）级电力划分不同的安全域，各域之间通过部署防火墙等措施实现相互隔离和访问控制。电力网络系统的分区结构及面临的安全威胁，如图12-11所示。

网络系统需要在省（直辖市）级网与各市局本地局域网边界处部署防火墙和入侵检测系统等，用于实现网络系统的访问控制，并对潜在网络安全攻击实时检测。并在部署全方位针对服务器和客户机病毒防范体系。在网中部署漏洞扫描系统，及时发现安全隐患并提出有效措施。

综上所述，“电力网络系统安全解决方案”需要构建统一的网络安全管理中心，通过管理中心使所有的安全产品和安全策略可以集中部署，集中管理与分发。需要制定省（直辖市）级电力网络安全策略，安全策略是建立安全保障体系的基石。

12.5.3 电力网络安全解决方案

电力网络系统的分区结构及面临的安全威胁，如图12-11所示。

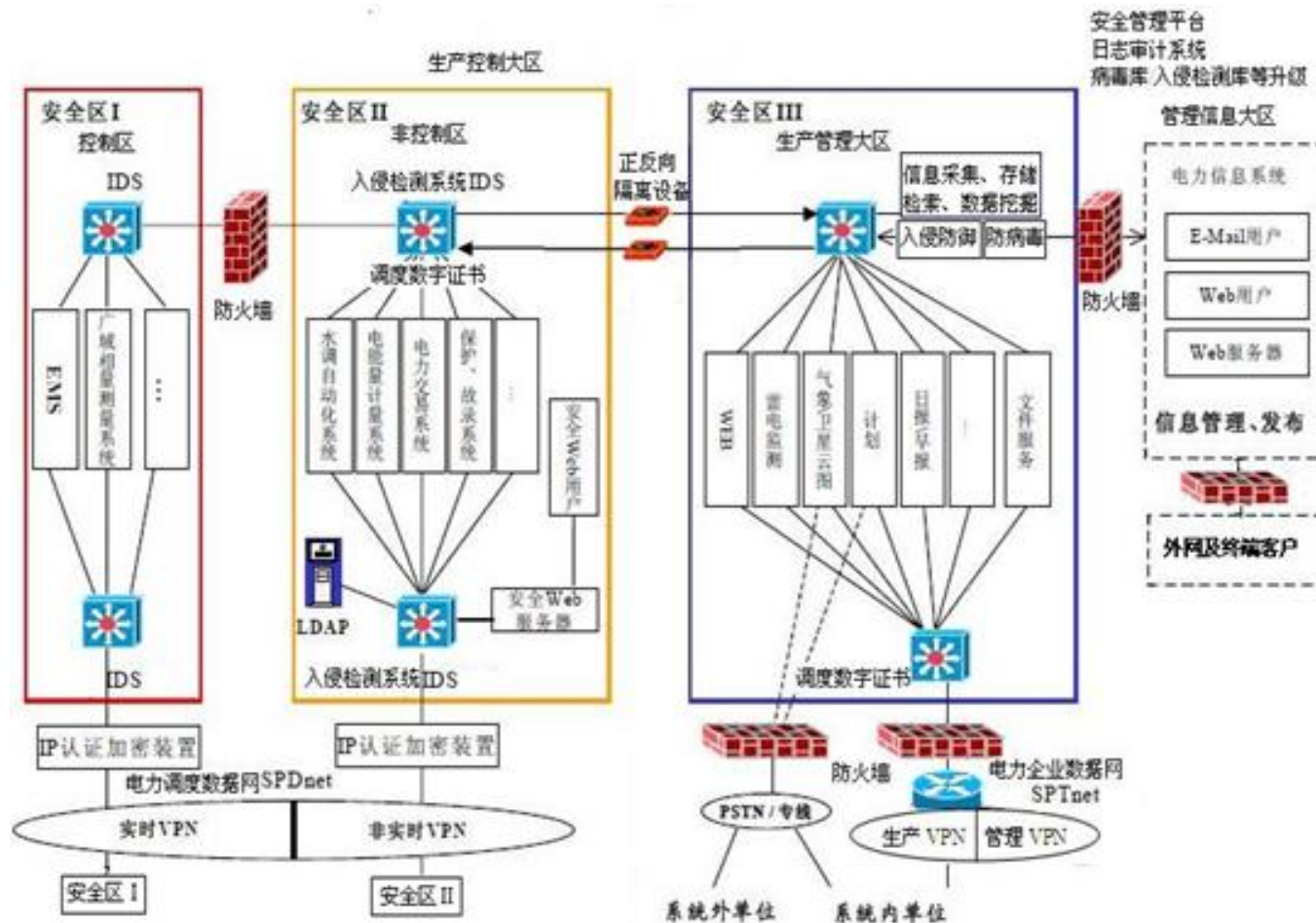


图12-11 电力网络系统分区结构及面临的安全威胁

12.5.3 电力网络安全解决方案

2. 电力网络安全解决方案设计

(1) 网络系统安全策略要素

电力网络系统安全策略要素，主要包括3个：

1) 网络安全管理策略：主要包括各种网络安全法律法规、策略、技术标准、管理标准、规章制度等，是网络安全的最核心问题，是建设整个网络安全方案的依据。

2) 网络安全组织策略：包括电力机构人员、组织和流程的管理，是实现网络安全的组织保障。

3) 网络安全技术策略：包括网络安全相关工具、产品和服务等，是实现网络系统安全有力保证。

网络安全技术策略突出网络安全“管理中心”的特性和作用，在省（直辖市）级机构提供的网络安全解决方案中建立重要统一的网络安全组织策略体系、安全管理策略体系和安全技术策略体系，还包括各种网络安全技术和产品。

12.5.3 电力网络安全解决方案

(2) 网络系统总体安全策略

省级电力网络安全系统体系，通常按照三层结构建立。**第一层**是先建立网络安全标准框架，包括网络安全组织和人员、安全技术规范、安全管理办法、应急响应制度等。**第二层**是建立省级电力IT基础架构的安全。包括网络系统安全、物理链路安全等。**第三层**是省级电力整个IT业务流程的安全。如，各机构的业务应用系统及办公自动化系统安全。针对网络应用及用户对安全的不同需求，电力信息网络安全防护层次分为4级，如表12-1所示。

表12-1 电力信息网络安全防护层次分析表

级别↵	防护对象↵
最高级↵	OA, MS, 网站, 邮件等公司应用系统、业务系统, 重要的部门服务器↵
高级↵	主干网络设备, 其他应用系统, 重要用户网段↵
中级↵	部门服务器, 边缘网络设备↵
一般↵	一般用户网段↵

12.5.3 电力网络安全解决方案

3.网络安全解决方案的实施

通过对某省级电力系统安全需求分析，按照上述安全策略及系统体系和措施，从各层次系统安全进行总体设计，并制定具体安全解决方案，建立完善管理制度和安全保障措施。整个网络安全解决方案包括防火墙、入侵检测防御系统、病毒防范、安全评估和安全管理中心子系统等。

1) 总体方案的技术支持

在技术支持方面，主要包括：网络系统安全由安全的操作系统、应用系统、系统物理隔离、防病毒、防火墙、入侵检测、网络监控、安全审计、通信加密、灾难恢复、系统扫描等多个安全组件组成，单独的组件根本无法确保网络及信息的安全。

2) 网路的层次结构

在省级网络的层次结构上，主要体现在：在数据链路层采用链路加密技术，网络层的安全采用的技术包括：包过滤、**IPSEC**协议、**VPN**等，**TCP**层使用**SSL**协议，应用层采用安全协议**SHTTP**、**PGP**、**SMIME**和开发的专用协议等，还包括网络安全技术：网络隔离、防火墙、访问代理、安全网关、入侵检测、日志审计入侵检测、漏洞扫描和追踪等。

12.5.3 电力网络安全解决方案

3) 电力信息网络安全体系结构

在实际应用中，构建省级电力信息网络安全体系结构，主要特点包括：分区防护、突出重点、区域隔离、网络专用、设备独立、纵向防护。省级电力信息网络安全体系结构，如图12-12所示。

4) 电力信息网络中的安全机制

省级电力信息网络中的安全机制，包括：认证方式、安全隔离技术、主站安全保护、数据加密、网络安全保护、数据备份、访问控制技术、可靠安全审计、定期的安全风险评估、密钥管理、制定合适的安全管理规范、加强网络安全服务教育培训等。

12.5.3 电力网络安全解决方案

省（直辖市）级**电力信息网络安全体系结构**，如图12-12。

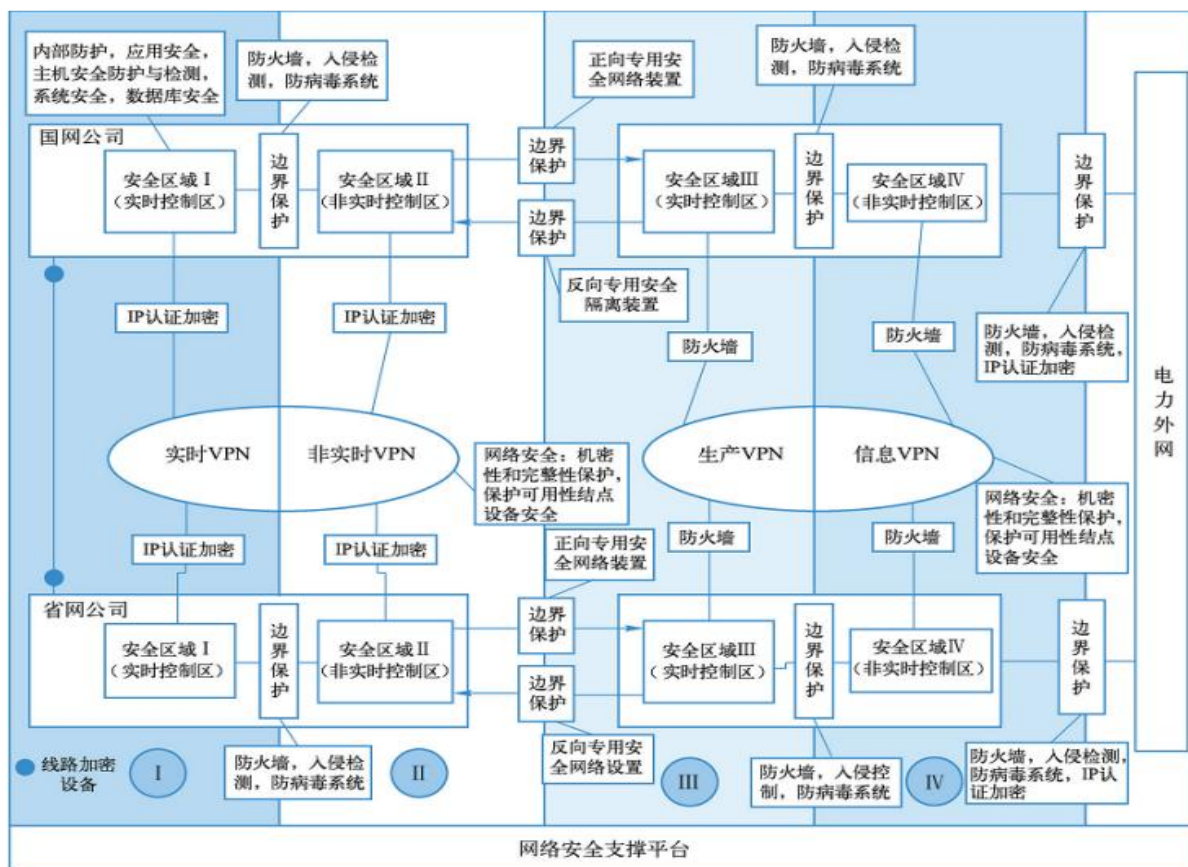


图12-12 电力信息网络安全体系结构

📖讨论思考:

- 1) 银行网络安全需求分析的主要内容有哪些?
- 2) 电子政务网络安全从技术角度主要任务有哪些?
- 3) 电力网络安全解决方案设计主要包括哪些内容?

12.6 本章小结

本章概述了网络安全新技术的概念、特点和应用，包括可信计算、云安全技术、大数据安全、网络安全技术，以及网络安全解决方案的分析、设计、制定、实施等过程及要求与实际应用。

网络安全解决方案是网络安全技术、策略和管理的综合运用，其方案质量直接关系到机构网络系统的安危，影响到整个网络安全建设的水平和用户的信息安全。本章主要概述了“网络安全解决方案”在需求分析、方案设计、实施和测试检验过程中，相关基本概念、内容要点、安全目标及标准、需求分析、主要任务、制定原则等，并且通过结合实际的案例具体介绍了网络安全解决方案分析与设计、典型案例、实施方案与技术支持、检测报告与培训等，同时讨论了根据机构实际安全需求进行调研分析和设计，制定完整的网络安全的解决方案的方法。

最后，通过“金融、电子政务、电力网络安全解决方案”案例，以金融、电子政务、电力网络安全现状的具体实际情况、内网安全需求分析和网络安全解决方案设计与实施等具体建立过程，较详尽地概述了安全解决方案的制定及编写。

“十三五”国家重点出版规划
国家自然科学基金项目资助

上海市普通高校优秀教材奖
上海高校精品/优质在线课程

诚挚谢意!

网络安全技术及应用

国家智慧教育平台



(第5版. 慕课微课版立体化)

